

EXIN Cloud Computing Foundation

Préparations par Pascal.KOTTE@Cloudready.ch

PK@EDU.ISEIG.ch

Licence [CC-BY-NS-SA](#)

Support en Frenglish
<http://cloud.quicklearn.ch/>



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch 2026

<http://cloud.quicklearn.ch/>

https://iseig.ch/iseig_cours/cloud-computing-certification-exin-cloud-computing-foundation/

<https://www.exin.com/technologies-software/exin-cloud-computing/exin-cloud-computing-foundation/>

Support PK open source:

https://1drv.ms/p/c/d2a556b0fe5f50cf/IQDE1VjmavvCSokO41H_udIsAbLfcZZ6P3EhTLFM8xXF2wY?e=Vd9YHI

Objectifs de la formation

01

Comprendre les principes du Cloud Computing

02

Maîtriser le vocabulaire EXIN (anglais)

03

Identifier les modèles de services et de déploiement

04

Se préparer efficacement à l'examen EXIN Cloud Computing Foundation

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



«on ne configure rien. On apprend à **penser cloud comme EXIN.** »

La certification EXIN Cloud Computing Foundation

Objectifs de la certification

- ✓ Certification de niveau Foundation
- ✓ Évalue la compréhension des concepts
- ✓ Pas de compétences techniques avancées requises
- ✓ QCM en anglais uniquement

Ce que l'examen n'est pas

- ✗ Pas un examen de fournisseur (AWS, Azure, Google Cloud)
- ✗ Pas un examen technique (pas de configuration)
- ✗ Pas un examen de programmation
- ✗ Pas un examen de sécurité avancée

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



AWS = Amazon Web Service
Azure = Microsoft

Méthodologie pédagogique

Formation en français

Termes clés en anglais EXIN

Traduction à la première
occurrence

Quiz réguliers type examen

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Sommaire

JOUR 1

- 01** Qu'est-ce que le Cloud Computing ?
- 02** Caractéristiques essentielles du Cloud
- 03** Modèles de services Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)
- 04** Modèles de déploiement Cloud

JOUR 2

- 05** Architecture Cloud et concepts techniques
- 06** Sécurité, risques et responsabilité partagée
- 07** Gestion des services Cloud et SLA
- 08** Aspects financiers et enjeux business
- 09** Préparation à l'examen EXIN

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

JOUR 1

Introduction au Cloud Computing

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Objectifs du Jour 1



Concepts



Vocabulaire EXIN



Modèles (service & déploiement)



Bases pour l'examen

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Objectifs du Jour 1

À la fin de la journée, vous serez capables de :

Comprendre ce qu'est le Cloud Computing

(et ce que ce n'est pas)

Maîtriser le vocabulaire clé EXIN (anglais)

Cloud, Elasticity, Measured Service, Responsibility...

Identifier les modèles de services

IaaS, PaaS, SaaS

Distinguer les modèles de déploiement Cloud

Public, Private, Hybrid, Community

 **Objectif principal : poser des bases solides pour l'examen**

MODULE

01

Qu'est-ce que le Cloud Computing ?

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

01 Définition du Cloud Computing

Cloud Computing : modèle de fourniture de services informatiques (via Internet)

- 1 Accès à des **ressources informatiques configurables**
- 2 Ressources **partagées** et disponibles **à la demande**
- 3 **Provisionnement rapide** avec effort minimal
Via le réseau **INTERNET**



Image (internet)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Voir aussi

<http://Network.QuickLearn.ch>

<http://DNS.QuickLearn.ch>

l'informatique en nuage (ou encore l'infonuagique au Canada), est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance, hébergés dans des centres de données connectés à Internet pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Insatisfaisant d'après le NIST

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>

Cloud computing, method of running application software and storing related data in central computer systems and providing customers or other users access to them through the Internet. Encyclopaedia Britannica (www.britannica.com, as viewed on 10-12-2019)

(pas mieux)

Traduction COPILLOT: «**Informatique en nuage (cloud computing)** : méthode consistant à exécuter des logiciels applicatifs et à stocker les données associées dans des systèmes informatiques centraux, tout en offrant aux clients ou aux autres utilisateurs un accès à ces ressources via Internet. »

PK: Est-ce que cela réflète bien et permet de distinguer le Cloud computing, du *housing* par exemple?

👉 **Non, la définition Britannica ne suffit pas à distinguer clairement cloud vs housing.**

Elle décrit le *cloud*, mais de manière trop générale.

✅ **Proposition de reformulation plus précise**

Pour mieux marquer la différence, on peut enrichir la définition :

Cloud computing : modèle de fourniture de ressources informatiques (serveurs, stockage, logiciels) sous forme de services accessibles via Internet, reposant sur des infrastructures mutualisées et élastiques, gérées par un fournisseur externe, sans que l'utilisateur ait à posséder ou administrer le matériel sous-jacent.

👉 Ici, les mots clés qui font la différence :

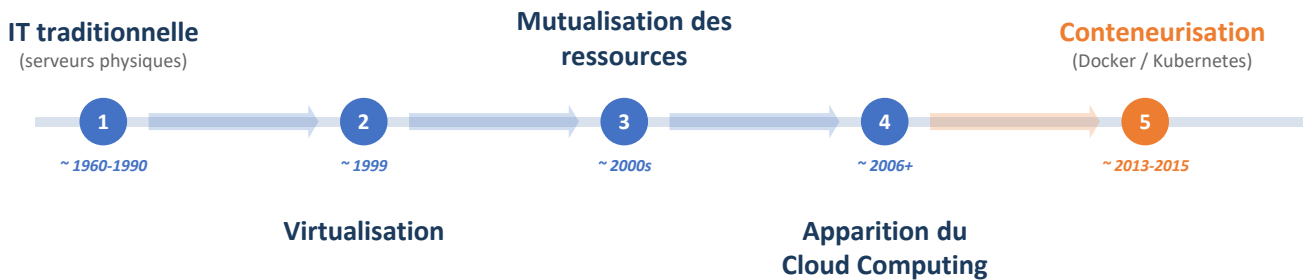
services

mutualisation

élasticité

absence de gestion matérielle

01 Origine et évolution



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Apparition des premières offres de cloud public (ex., AWS=Amazon Web Services 2006).

Après la virtualisation, les containers (Docker ~2013), puis leur orchestration avec Kubernetes (~2014), ont permis des usages cloud plus légers et plus automatisés.

01 IT traditionnelle vs Cloud

IT traditionnelle

- 1 Tu achètes le **tuyau**
- 2 Débit **fixe**
- 3 Tu ré pares **toi-même**

VS

Cloud

- 1 Tu ouvres le **robinet**
- 2 Débit **variable**
- 3 Le fournisseur **maintient**

Elasticity

Serveur acheté
Capacité fixe
IT interne



Ressources à la demande
Évolutivité
Responsabilité partagée

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

1. CAPEX vs OPEX
2. Elasticité
3. Réduction des effectifs ☹️

01 Hébergement vs Cloud

Hébergement

- 1 Serveur **dédié**
- 2 Peu d'**élasticité**



VS

Cloud

- 1 **Mutualisation**
- 2 **Scalabilité**
- 3 Facturation **à l'usage**
- 4 **Self-service**

Scalability

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Le Cloud, n'est pas du Housing! On va y revenir.

Q? Deux datacentres, l'un en housing (hébergement), l'autre en Cloud dédié. Le contenu très similaire, des racks, serveurs, disques: Quelles différences notables pourraient rendre visible la distinction entre les 2 types?

invisible: La propriété des serveurs, parfois mis en leasing par le datacentre toutefois, qui est alors toute relative. Mais cela n'est guère «visible».

visible: Les entrées-sorties, strictement limitées aux personnels internes et sous-traitants usuels, donc plus réduites que pour un hébergeur. Mais c'est rare que les DC en Suisse ne fassent pas les deux, et hébergent un ou plusieurs acteurs Cloud.

01 Pourquoi le Cloud ?

1 Rapidité de mise à disposition

Déploiement en quelques minutes au lieu de semaines

2 Flexibilité

Adaptation des ressources selon les besoins réels

3 Réduction des coûts initiaux

Pas d'investissement lourd en infrastructure

4 Innovation facilitée

Accès rapide aux dernières technologies

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

1. Une carte bancaire, voir aucune si freemium ou essai, ou pire, service gratuit.
2. Location adaptée aux besoins, voir offre élastique avec auto-ajustements.
3. C'est instantané, pas de CAPEX, mais plus d'OPEX, compensé par moins de salaires?
4. Ex. Accès à des bus et réseaux+outils IoT, big data, consoles de monitoring, de sécurité, des conformités immédiates, deep learning et IA...

01 Vocabulaire EXIN – Termes clés

1 Scalability (Évolutivité)

Augmenter les ressources pour
absorber la croissance
Ex : passer de 1 à 100 serveurs virtuels

2 Elasticity (Élasticité)

Ajustement automatique et rapide
selon la charge
*Ex : auto-scale le Black Friday, retour à la
normale après*

3 Flexibility (Flexibilité)

Scalability + Elasticity = liberté de
dimensionner à volonté
Ex : choisir IaaS, PaaS ou SaaS selon le besoin

4 Agility (Agilité)

Déployer et adapter rapidement les
solutions business
*Ex : lancer un nouveau service en quelques
heures*

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Scalabilité ≠ Elasticity

Terme	Signification	EXIN
Scalability	Capacité à augmenter	✓ concept
Elasticity	Adaptation auto ↑ ↓	✓ essentiel

⚠ Faux-ami fréquent :

“scalable = élastique” → **FAUX**

✓ Phrase sûre :

« On peut être scalable sans être élastique. »

Agilité ≠ Elasticity

Français	Anglais	EXIN
Agilité ✗	Agility ✗	pas une caractéristique
Élasticité ✓	Elasticity ✓	caractéristique

✓ Formulation parfaite :

« Le cloud **permet** l’agilité, mais **n’est pas** l’agilité. »

01 Bénéfices du Cloud

1

Agilité

Cycles de développement accélérés, mise sur le marché rapide

2

Scalabilité

Augmenter ou réduire les ressources à volonté

3

Disponibilité

(Availability)
Services accessibles 24/7 avec haute résilience

4

Accès global

Connexion depuis n'importe où dans le monde

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Pourquoi est-ce qu'on parle autant du cloud aujourd'hui ?

Parce qu'il apporte plusieurs bénéfices très concrets.

Le premier, c'est l'agilité: on peut développer et lancer plus vite.

Le deuxième, c'est la scalabilité: on adapte les ressources selon les besoins.

On a aussi une meilleure disponibilité, souvent 24/7, et surtout un accès global: vos services sont accessibles depuis partout.

Mais attention : ces bénéfices dépendent de la façon dont on configure le cloud.

⚠ Piège EXIN

Agilité ≠ caractéristique

Availability ≠ garantie

🔄 Interaction

"Un exemple concret d'agilité avec le cloud ?"

01 Limites et risques



Dépendance fournisseur

Risque de vendor lock-in limitant la portabilité



Sécurité des données

Données hébergées hors de l'entreprise, exposition aux menaces



Conformité réglementaire

Respect du RGPD, localisation des données, juridictions



Coûts mal maîtrisés

Facturation à l'usage pouvant dériver sans gouvernance

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Jusqu’ici, on a beaucoup parlé des avantages du cloud.

Mais attention: le cloud n’est pas magique.

Premier risque: la dépendance au fournisseur, le fameux *vendor lock-in*.

Une fois que vous êtes dedans, sortir peut coûter cher.

Deuxième point: la sécurité. Les données ne sont plus chez vous, ce qui change le modèle de responsabilité.

Troisième point: la conformité — notamment avec les données sensibles.

Et enfin, un piège très concret : les coûts.

Le cloud peut coûter très cher... surtout si on ne le gouverne pas.”

💡 Intention

casser le côté “cloud = solution miracle”

préparer la **responsabilité partagée**

⚠️ Piège EXIN

croire que le cloud est sécurisé par défaut ❌

croire que le cloud est toujours moins cher ❌

🎯 Interaction

“Qui a déjà vu une facture cloud surprise ? 😊”

MODULE

02

Caractéristiques essentielles du Cloud

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

02 Caractéristiques essentielles

5

caractéristiques définies par EXIN (NIST)

- Indispensables pour parler de « cloud »
- Si une caractéristique manque → **pas du cloud**

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing](https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf)

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>

“Dans le monde réel, c’est parfois plus nuancé... mais pour EXIN : c’est oui/non.”

“On arrive maintenant au cœur du sujet EXIN.

Tout ce qu’on a vu jusqu’ici est utile...

mais pour l’examen, il y a une question centrale :

👉 *qu’est-ce qui définit VRAIMENT le cloud ?*

Et la réponse, ce sont ces 5 caractéristiques.

Si elles ne sont pas présentes... ce n’est pas du cloud — au sens EXIN.”

💡 **Intention**

marquer un **changement de niveau**

signaler : “attention, partie clé examen”

⚠️ **Piège EXIN**

confondre bénéfices et caractéristiques

🔗 **Interaction**

“Vous pensez que ‘sécurité’ est une caractéristique cloud ?”

02 Libre-service à la demande

1 / 5

On-demand Self-Service



L'utilisateur **provisionne seul**



Sans **intervention humaine** du fournisseur

Exemple : créer une VM en quelques minutes

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

VM = Virtual Machine, Machine virtuelle (Solution IaaS sera vue ultérieurement)

Première caractéristique : *On-demand self-service*.

Cela veut dire que l'utilisateur peut provisionner lui-même des ressources, sans passer par un humain côté fournisseur.

Concrètement : vous créez une VM, un stockage, une base de données... en quelques clics.

👉 Et ça, c'est fondamental.

Sans autonomie utilisateur → pas de cloud."

💡 **Intention**

introduire le concept **le plus différenciant**

poser la base cloud vs housing

⚠️ **Piège EXIN**

"on a un portail" ≠ cloud

si intervention humaine → ❌

🔧 **Exemple**

"Si vous devez envoyer un ticket pour créer un serveur → ce n'est pas du cloud."

02 Accès réseau étendu

2 / 5

Broad Network Access



Accès **via le réseau**



Depuis **différents appareils**



Technologies standards (internet)

Exemple : une VM doit rester accessible via le réseau, interne ou internet

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Deuxième caractéristique : *Broad Network Access*.

Les services sont accessibles via le réseau — typiquement Internet — et depuis différents types d’appareils.

PC, smartphone, tablette... peu importe.

👉 Le cloud est donc par nature distribué et accessible.”

💡 **Intention**

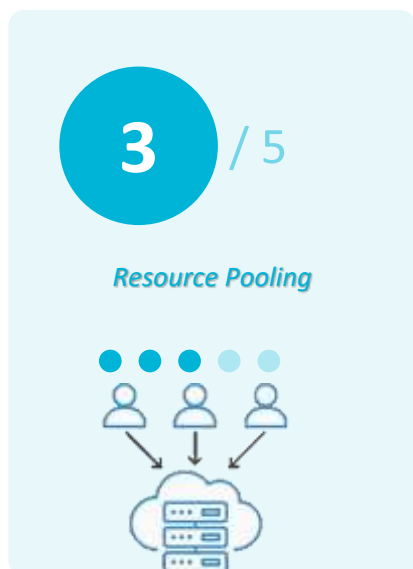
insister sur le “**via le réseau**”

éviter confusion avec virtualisation locale

⚠️ **Piège EXIN**

cloud ≠ infrastructure locale virtualisée

02 Mutualisation des ressources



✓ Ressources **partagées** entre clients

✓ Modèle **multi-tenant**

Isolation vs
sharing

✓ Localisation des ressources **abstraite**

Exemple : Plusieurs VM tournent sur un même serveur

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Troisième caractéristique : *Resource Pooling*.

Ici, l’idée est simple : les ressources sont partagées entre plusieurs clients. On parle de modèle *multi-tenant*. Concrètement, vous n’avez pas ‘votre serveur physique’. Vous consommez une part d’un pool commun.

👉 Et surtout : vous ne savez pas exactement où sont vos ressources. La localisation est abstraite.”

💡 **Intention**

introduire **multi-tenant**

casser le réflexe “mon serveur = mon matériel”

⚠️ **Piège EXIN**

serveur dédié = ❌ pas du cloud complet

confusion avec housing

⚙️ **Exemple parlant**

“C’est comme l’électricité : vous n’avez pas votre centrale.

Vous consommez un réseau partagé.”

⚙️ **Mini interaction**

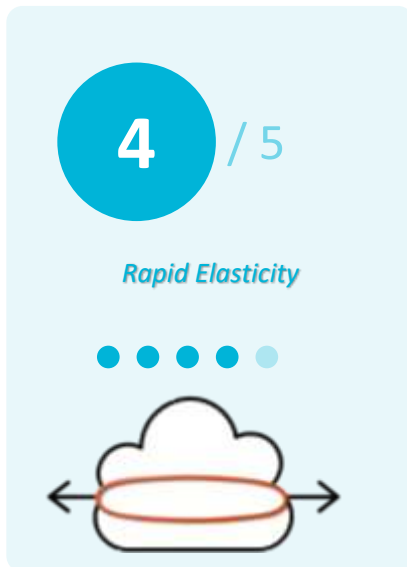
“Si une ressource est dédiée physiquement à un seul client... est-ce encore du cloud ?”

Exemple offre OVH «Vmware as a service»

Resource Pooling = mutualisation dynamique des ressources

Multi-tenant = isolation logique permettant à plusieurs consommateurs d’utiliser ce même pool

02 Élasticité rapide



- ✓ Augmenter ou réduire les ressources rapidement
- ✓ Impression de ressources **illimitées**
- ✓ Adaptation **automatique** à la demande

Exemple : Plusieurs VM peuvent automatiquement être ajoutées ou retirées, selon la charge des requêtes

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Quatrième caractéristique : *Rapid Elasticity*.

C’est la capacité à augmenter ET réduire rapidement les ressources.

👉 Et ça, c’est très important : dans les deux sens.

On peut absorber un pic de charge...

et revenir à la normale ensuite.

Pour l’utilisateur, ça donne l’impression de ressources quasi illimitées.”

💡 Le fournisseur cloud, fait payer à l’usage, et il a tout intérêt à pouvoir multiplier sa facture!

💡 Intention

marteler : **elasticity = montée + descente**

préparer les pièges du quiz

⚠️ Piège EXIN

scalable ≠ elastic

augmentation seule → ❌ pas suffisant

🔧 Exemple

“Black Friday : 10 serveurs → 1000 → retour à 10.”

🔧 Phrase clé à marteler

“Elasticity = augmenter ET diminuer automatiquement.”

02 Service mesuré



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- ✓ Consommation **mesurée**
- ✓ **Facturation à l'usage**
- ✓ **Transparence** pour client et fournisseur

Exemple : Facturation d'une VM selon sa charge, par seconde.
Puis totalisée par mois

“Cinquième caractéristique : *Measured Service*.

Le cloud mesure la consommation des ressources.

👉 Et cette mesure sert à la facturation.

On parle de *pay-as-you-go*.

Vous payez ce que vous utilisez — pas plus.”

💡 **Intention**

relier technique ↔ business

rendre concret

⚠️ **Piège EXIN**

facturation fixe = ❌

abonnement figé ≠ cloud complet

🔑 **Phrase clé**

“Pas de mesure → pas de cloud complet.”

02 Pourquoi ces caractéristiques sont clés



Différencient le cloud
de l'hébergement



Fondamentales
pour l'examen



Souvent testées
en QCM

Si **une seule** caractéristique manque → ce n'est **pas du cloud**

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Ces cinq caractéristiques sont absolument fondamentales.

Ce sont elles qui permettent de distinguer le cloud... du simple hébergement.

👉 Et c'est exactement ce que l'examen va tester.

On va vous donner des scénarios, et vous devrez reconnaître si ces caractéristiques sont présentes... ou non.”



Intention

faire le lien avec les questions QCM

donner une méthode mentale



Piège EXIN

penser “ça ressemble à du cloud → donc c'est du cloud” ❌



Méthode

“Posez-vous la question :

👉 Est-ce qu'il y a élasticité ?

👉 Est-ce qu'il y a service mesuré ?

Si non → ce n'est probablement pas du cloud.”



Nuance (très bonne que tu peux réutiliser)

“Dans la vraie vie, c'est parfois plus flou... => Et vous allez être challengé par moi dans ces 2 jours.

mais pour EXIN : c'est oui ou non.”

02 Ce qui n'est PAS une caractéristique



Sécurité avancée



Haute disponibilité garantie



Localisation géographique précise

*Ces éléments sont des avantages, mais **pas des caractéristiques EXIN***

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Très important maintenant: ce qui **n'est PAS** une caractéristique du cloud.
Parce que l'examen adore vous piéger là-dessus.

👉 La sécurité avancée, par exemple — ce n'est pas une caractéristique.

👉 La haute disponibilité non plus.

👉 Et la localisation des données encore moins.

Ce sont des **bénéfices possibles**... mais pas des éléments qui définissent le cloud.”

💡 Intention

casser les intuitions “modernes”
recentrer sur NIST

⚠️ Piège EXIN (très fréquent)

“cloud = sécurisé” ❌

“cloud = haute dispo” ❌

🎯 Phrase clé

“Une caractéristique définit le cloud.

Un bénéfice dépend de son implémentation.”

🎯 Interaction

“Si un service est très sécurisé... mais sans élasticité... cloud ou pas ?”

02 Erreurs fréquentes à l'examen



Confondre **élasticité** et **scalabilité**



Penser que le cloud est **toujours public**



Penser que tout est **sécurisé par défaut**

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Voici maintenant les erreurs les plus fréquentes à l'examen.

La première: confondre élasticité et scalabilité.

Exemple: Si je change de type VM pour ma machine pour prendre un modèle avec un disque plus performant? Scalabilité ou élasticité? (vertical scaling)

La deuxième: penser que le cloud est toujours public.

Et la troisième: penser que tout est sécurisé automatiquement.

👉 En résumé: ne répondez pas avec votre expérience terrain.
Répondez avec le modèle EXIN.



Intention

recalibrer le cerveau des apprenants

introduire "penser EXIN"



Piège EXIN

réponses "logiques" mais fausses

intuition > définition



Punchline à dire lentement

"À l'examen, vous ne travaillez pas dans votre entreprise...
vous travaillez chez EXIN."

02 Mini-quiz – Question 1

Une entreprise peut créer des serveurs via un portail web. Les ressources sont partagées entre plusieurs clients. La capacité peut augmenter automatiquement selon la charge. La facturation est mensuelle et fixe.

Quelles caractéristiques du cloud sont présentes ?

A. On-demand Self-Service

B. Resource Pooling

C. Rapid Elasticity

D. Measured Service

Sélectionner toutes les caractéristiques applicables.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

✓ **Correction**

✓ On-demand Self-Service → oui

✓ Resource Pooling → oui

✓ Rapid Elasticity → oui

✗ Measured Service → non (facturation fixe ≠ mesurée)

👉 **Message clé :**

« Facturation fixe = pas de *Measured Service* → donc pas du cloud complet. »

💡 **Astuce animation** 👉 fais lever la main / voter

02 Reconnaître le « vrai » cloud

Question 2

Une entreprise loue des serveurs accessibles via Internet. Les ressources sont dédiées à un seul client. La capacité est fixe. La facturation est mensuelle forfaitaire.

S'agit-il d'un service cloud ?

Question 3

Une plateforme permet de créer des ressources via un portail. Les ressources sont partagées entre clients. La consommation est mesurée à l'usage. Les ressources ne diminuent jamais automatiquement.

Quelles caractéristiques sont présentes ?

- A.** On-demand Self-Service
- B.** Broad Network Access
- C.** Resource Pooling
- D.** Rapid Elasticity
- E.** Measured Service

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Réponse attendue (raisonnement)

✗ Non

Pourquoi (message clé)

Pas d'élasticité

Pas de **service mesuré**

Ressources non mutualisées

➡ Hébergement, pas cloud

Correction 3

- ✓** A – On-demand Self-Service
- ✓** C – Resource Pooling
- ✓** E – Measured Service
- ✗** D – Rapid Elasticity (pas de diminution automatique)

Message clé

👉 Élasticité = augmenter ET diminuer rapidement

MODULE

03

Modèles de services Cloud

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

03 Trois modèles de services

I

IaaS

Infrastructure as a Service

- Serveurs virtuels
- Stockage
- Réseau
- Ex: AWS EC2, Azure VM

P

PaaS

Platform as a Service

- Environnement de développement
- Base de données managée
- Middleware
- Ex: Heroku, Google App Engine

S

SaaS

Software as a Service

- Application complète
- Accessible via navigateur
- Pas d'installation
- Ex: Office 365, Gmail

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“On quitte maintenant les caractéristiques... pour entrer dans une autre dimension du cloud :

👉 *les modèles de service.*

Ici, la question n'est plus 'qu'est-ce que le cloud ?'

👉 mais : *qu'est-ce que je consomme exactement ?*

Et il y a trois niveaux :

IaaS, PaaS et SaaS.

Ils correspondent à des niveaux de responsabilité différents entre vous et le fournisseur.”

💡 Intention

introduire un **changement de perspective**

passer de “définition” → “usage”



Piège EXIN

confondre service model et caractéristiques

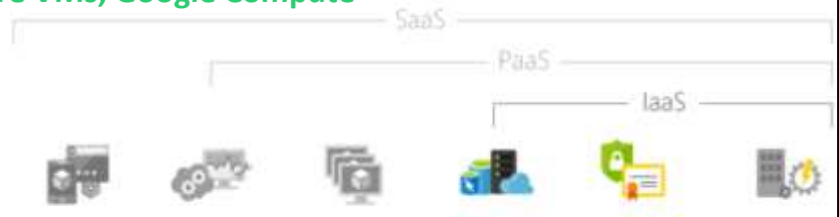


Phrase clé

“Ce n'est pas le même cloud — c'est une façon différente de le consommer.”

03 IaaS – Infrastructure as a Service

- ✓ Infrastructure **virtualisée** à la demande
- ✓ Le client gère l'OS, les apps et les **données**
- ✓ **Flexibilité** maximale, complexité plus élevée
- ✓ Exemples : **AWS EC2, Azure VMs, Google Compute**



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch – image Microsoft Learning

“Avec *IaaS*, on est au niveau le plus bas.

Le fournisseur vous donne de l'infrastructure :
des serveurs, du stockage, du réseau...

👉 mais c'est vous qui gérez le reste.

Le système d'exploitation, les applications, les données — c'est à vous.

Donc : plus de contrôle... mais aussi plus de responsabilité.”

💡 Intention

faire comprendre “bas niveau = contrôle”
préparer responsabilité partagée

⚠️ Piège EXIN

penser que le fournisseur gère l'OS ❌

IMPORTANT? Qui assure la mise en place et le déploiement des patches, en particulier
sécurité critique?

Le client – Un gaspillage absurde du modèle IaaS, une réplication massive de tous les updates...

🌀 Exemple simple

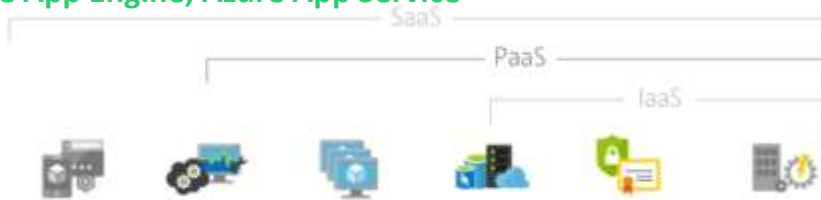
“Une VM Azure ou AWS — c'est de l'IaaS.”

🌀 Punchline

“IaaS = liberté maximale... mais travail maximal.”

03 PaaS – Platform as a Service

- ✓ Plateforme de **développement** clé en main (Mais pas que...)
- ✓ Le fournisseur gère l'infrastructure **et le middleware**
- ✓ Focus sur le **code applicatif** uniquement
- ✓ Exemples : **Heroku, Google App Engine, Azure App Service**



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Avec *PaaS*, on monte d’un niveau.

Le fournisseur gère l’infrastructure **et** la plateforme :
système, middleware...

👉 vous ne vous occupez plus que de votre code.

Vous déployez votre application, et la plateforme fait tourner tout ça.”

💡 Intention

montrer la simplification

centrer sur développeur

⚠️ Piège EXIN

penser que le client gère encore l’OS ❌

🔗 Exemple

“Heroku ou Azure App Service.”

🔗 Punchline

“PaaS = concentrez-vous sur le code, pas sur l’infrastructure.”

Ce que le PaaS est vraiment

Le PaaS, au sens strict, c’est simplement : **une ressource managée où le fournisseur gère la couche infrastructure sous-jacente**. Le critère n’est pas l’usage, c’est le niveau de responsabilité délégué.

Et dès qu’on relit la définition ainsi, tes exemples tombent parfaitement dedans :

Azure Files — stockage de fichiers SMB/NFS managé : pas de serveur de fichiers à administrer, pas de patch, pas de HA à configurer

Azure DNS — zones DNS hébergées : pas de serveur BIND à maintenir

Azure SQL / RDS — base de données : pas d’OS, pas de moteur à patcher

Azure Service Bus, SQS — messagerie managée

Azure Key Vault — gestion de secrets

S3 — stockage objet

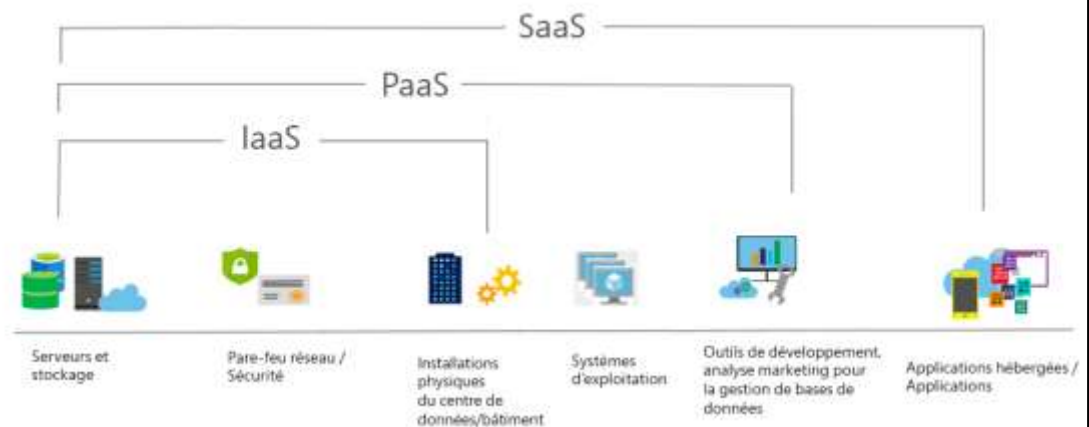
CloudFront / Azure CDN — réseau de distribution

Aucun de ces services n’est “pour les développeurs” au sens où un ops, un architecte réseau ou un administrateur système en serait exclu. Ce sont des **services d’infrastructure managée**, consommés aussi bien par des équipes infra que dev.

Challenge: 365 entreprise, PaaS ou SaaS ? Idem - offre OVH « Vmware as a service » ?

03 SaaS – Software as a Service

- ✓ **Application** complète via le navigateur
- ✓ Modèle **abonnement** le plus répandu
- ✓ Aucune gestion technique côté **client**
- ✓ Exemples : **Office 365, Salesforce, Gmail**



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

– image Microsoft Learning

“Avec *SaaS*, on est au niveau le plus haut.

👉 vous utilisez directement une application.

Vous ne gérez rien côté technique.

Le fournisseur s’occupe de tout :

infrastructure, plateforme, application...

👉 vous utilisez simplement le service.”

💡 **Intention**

simplifier à l’extrême

connecter avec le vécu des participants

⚠️ **Piège EXIN**

penser qu’il faut gérer quelque chose techniquement ❌

🎯 **Exemple**

“Office 365, Gmail, Salesforce.”

🎯 **Punchline**

“SaaS = vous consommez, point.”

03 Responsabilités IaaS

Fournisseur gère	Client gère
Réseau physique	Système d'exploitation
Stockage physique	Middleware
Serveurs physiques	Applications
Virtualisation	Données



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Regardons maintenant qui fait quoi dans IaaS. Le fournisseur gère tout ce qui est physique : réseau, serveurs, stockage... 👍 mais tout ce qui est logique... c’est vous. OS, applications, données.”



Intention

rendre concret le modèle de responsabilité



Piège EXIN

confusion OS / virtualisation

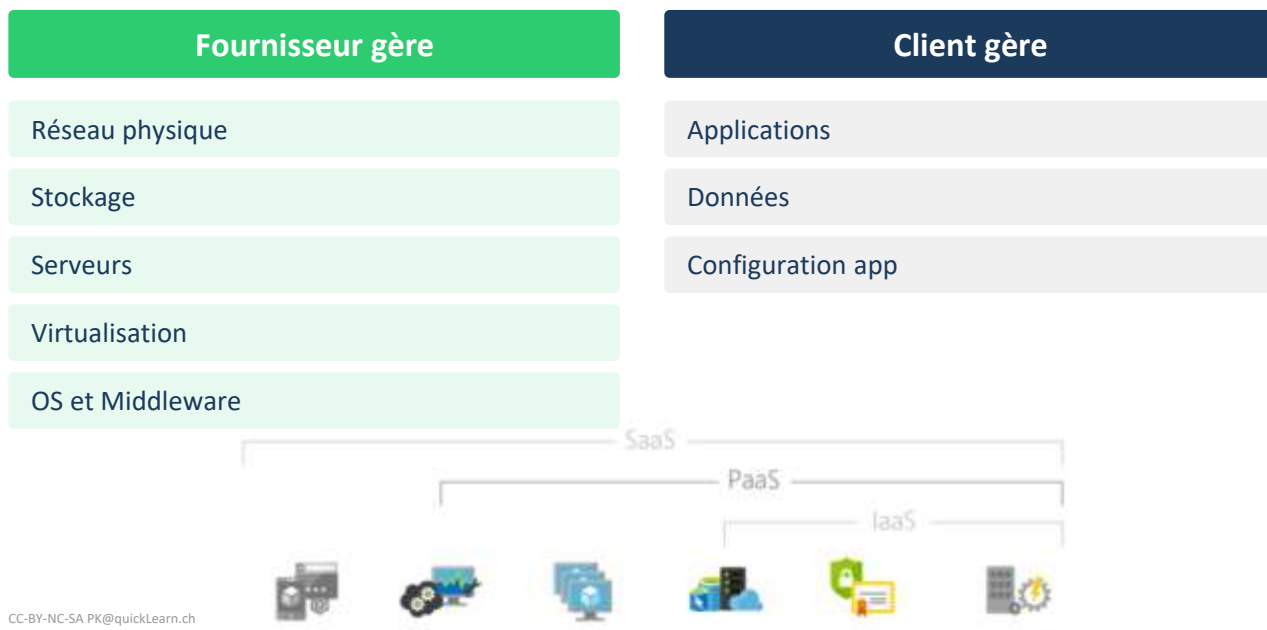


Astuce

👉 fais lire la liste et demande :
“qui gère ça ? vous ou le fournisseur ?”

- ? Les patches de sécurité critiques ?
- ? Les CGU/TOS, des documents dont on peut s’éviter la lecture ?
- ? Middleware: **couche logicielle intermédiaire entre le système d’exploitation et l’application** (web server Apache, Bases de données SQL ou NoSQL, Messagerie, Queues applicatives...)

03 Responsabilités PaaS



“En PaaS, le fournisseur prend en charge beaucoup plus. Il gère l’infrastructure, mais aussi le système et le middleware.

👉 vous, vous vous concentrez sur : l’application et les données.”

💡 Intention

comparer avec IaaS

montrer la réduction de charge

⚠️ Piège EXIN

oublier que le client garde l’application

🔑 Phrase clé

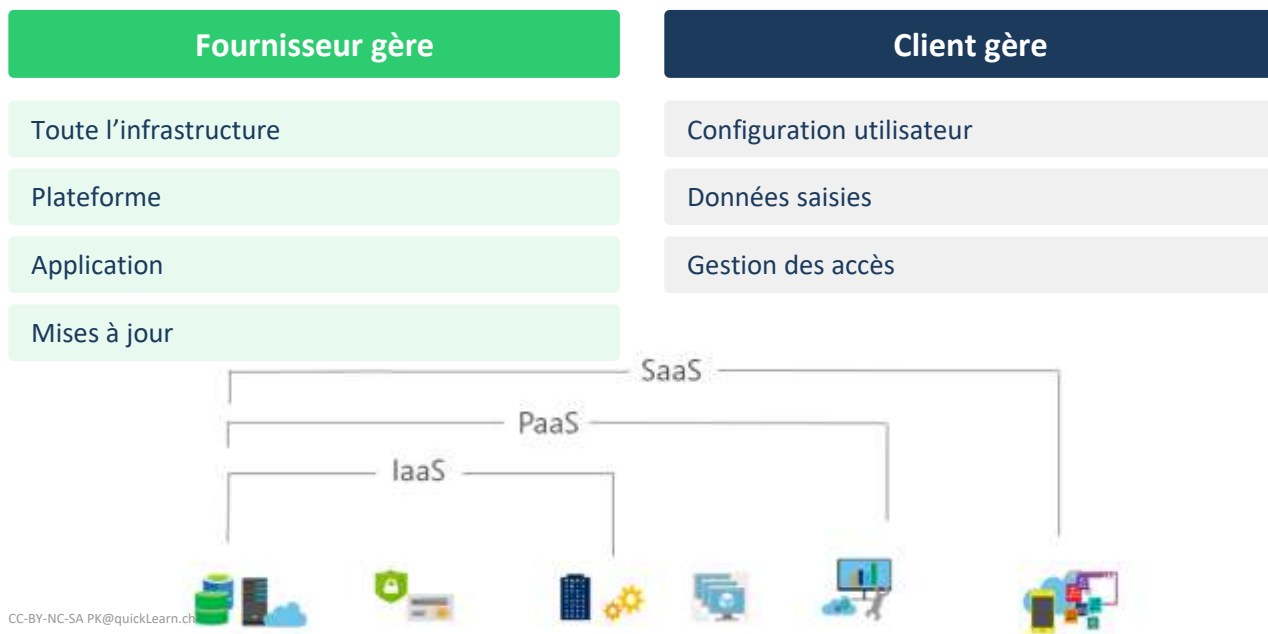
“Plus on monte... moins on gère.”

Il devient encore plus critique de bien lire les ToS/CGU...

? A-t-on des solutions «PaaS» Middleware pour gérer des sessions «Windows» en mode utilisateur, sans être admin, ni mettre à jour l’OS ? Une VM en mode «PaaS»?

Oui, cela s’appelle un «serveur de terminaux», mais pour que cela soit utile, il faut y installer des logiciels, au moins un client RDP natif sous Windows.

03 Responsabilités SaaS



“En SaaS, le fournisseur gère quasiment tout.

👉 vous, vous gérez uniquement :
vos données et vos utilisateurs.

Donc : configuration, accès, contenu...
mais plus du tout l'infrastructure.”

💡 Intention

finaliser la logique
préparer sécurité (responsabilité partagée)

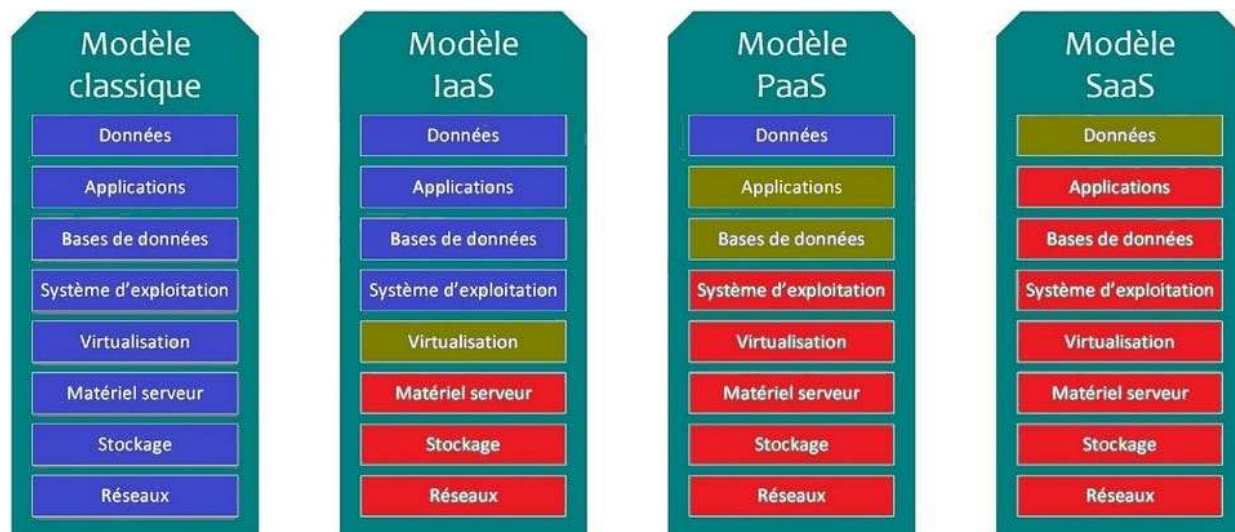
⚠️ Piège EXIN

penser que le fournisseur gère la sécurité des accès utilisateurs ❌

🎯 Phrase clé

“Même en SaaS, vous êtes responsables de vos données et de vos accès.”

03 Synthèse des 3 modèles de services



Version modifiée d'un modèle issu de <http://blog.blaisethirard.com/>

Pascal@rezolution.ch (CC-BY-SA 2016)

L'entreprise a le contrôle

Le fournisseur a le contrôle

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://medium.com/cloudready-ch/cest-quoi-iaas-paas-et-saas-le-cloud-c169451d73bc>

“Imaginez que vous voulez manger :

IaaS → on vous donne une cuisine équipée

PaaS → on vous livre les ingrédients prêts à cuisiner

SaaS → on vous sert le plat directement

👉 Plus vous montez... moins vous faites”

“IaaS → vous gérez beaucoup

PaaS → vous gérez moins

SaaS → vous gérez presque rien”

👉 “Mais vous êtes TOUJOURS responsables de quelque chose.”

03 Exercice – Quel modèle de service ?

Un développeur déploie son code sur une plateforme gérée sans se soucier des serveurs. Quel modèle ?

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. Hosting

 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Une autre formulation possible: Une entreprise utilise une plateforme cloud pour déployer ses applications. Elle ne gère pas le système d'exploitation ni le middleware, mais elle développe et déploie son propre code.

👉 Quel modèle de service est utilisé ?

Réponse: PaaS

“On ne gère pas l’OS → donc ce n’est pas IaaS
On développe du code → donc ce n’est pas SaaS

👉 Il reste PaaS”

💡 Message clé

“Si vous codez → ce n’est pas SaaS
Si vous ne gérez pas l’OS → ce n’est pas IaaS”

⚠️ Piège EXIN

confusion PaaS / SaaS
oublier le rôle du développeur

03 Exercice – Quel modèle de service ?

Une entreprise utilise un outil en ligne accessible via navigateur. Elle ne gère ni l'infrastructure, ni la plateforme, ni l'application. Elle configure uniquement les utilisateurs et les données. 👉 Quel modèle de service est utilisé ?

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. Hosting

💬 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

✅ Réponse attendue

👉 C. SaaS

🗣️ Correction animée

“Pas d’infrastructure → élimine IaaS

Pas de code ni plateforme → élimine PaaS

👉 On est clairement dans une application prête à l’emploi”

💡 Message clé

“Quand vous utilisez juste un outil → SaaS”

⚠️ Piège EXIN

sur-analyser (“il y a de la config → donc PaaS”) ❌

oublier que config ≠ développement

💡 ✨ BONUS (twist plus EXIN)

🗣️ “Est-ce que SaaS est toujours du cloud ?”

👉 laisser hésiter

🗣️ réponse: “Non — seulement si les 5 caractéristiques sont présentes”

03 Exercice – Quel modèle de service ?

HORS EXIN SCOPE

Question 1

Un particulier souscrit un abonnement
Microsoft 365 Grand public (Word, Excel,
Outlook en ligne, OneDrive).
👉 Quel modèle ?

A. IaaS

C. SaaS

Question 2

Une entreprise utilise **Microsoft 365
Entreprises** avec admin Exchange, SharePoint,
Teams, configuration avancée.
👉 Quel modèle ?

B. PaaS

D. Hosting

💬 Répondez pour chaque offre – la réponse peut différer !

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

✅ **Réponses attendues**

👉 Q1 : M365 Grand public = C. SaaS

👉 Q2 : M365 Entreprises = C. SaaS aussi ! SAUF QUE PaaS pour PaKo.

🔑 **Correction animée**

Q1: L'utilisateur consomme Word, Excel, Outlook en ligne. Il ne gère rien → SaaS évident.

Q2: Piège! Même avec la console admin Exchange/SharePoint/Teams, on ne code pas, on ne gère pas l'infra → c'est toujours du SaaS.

💡 **Message clé**

"Configuration ≠ développement. Console admin ≠ PaaS."

"Tant qu'on ne code pas et qu'on n'accède pas à l'infra → SaaS"

⚠️ **Piège EXIN**

Beaucoup d'étudiants répondent PaaS pour la version Entreprises à cause de la console d'admin.

Rappel : PaaS = on déploie du code. Ici on configure des utilisateurs et des politiques → SaaS.

SAUF QUE: cf slide PaaS, Les catégories IaaS / PaaS / SaaS ont été pensées en **2006-2010**, dans un monde où les frontières étaient plus nettes. Aujourd'hui: Les SaaS d'entreprise intègrent des couches de personnalisation profondes → glissement vers PaaS. Les PaaS intègrent des services d'infrastructure managée → glissement vers IaaS managé. Salesforce, ServiceNow, M365 sont tous des **plateformes applicatives hébergées**, une catégorie que le modèle originel ne sait pas bien nommer. Certains analystes parlent désormais de **aPaaS** (application PaaS) ou de **SaaS platformisé** pour décrire exactement ce qu'est M365 en entreprise — mais ces termes n'ont pas percé dans le grand public.

Donc, 365 entreprises, surtout avec les options DEV nocode: Power platform, sont déjà devenu des PaaS! Mais dans les tests, les académies, et même chez Microsoft, cela ne se voit pas encore... Pour la version Onedrive et 365 family, pas de discussions, c'est du SaaS. Tout SaaS qui va te permettre de fabriquer des services que tu vas fournir à tes clients ou ton public? Ce n'est plus du SaaS, c'est un PaaS.

03 Exercice – Quel modèle de service ?

HORS EXIN SCOPE

OVH propose l'offre « **VMware as a Service** » : OVH gère l'infrastructure physique et la couche VMware. Le client crée et administre ses propres VMs.

👉 Quel modèle de service ?

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. Hosting

💬 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

✅ **Réponse attendue**

👉 D. Hosting (au sens NIST/EXIN) et B. PaaS au sens PaKo.

🔑 **Correction animée**

OVH gère l'infra physique ET la couche VMware (hyperviseur) → élimine IaaS

Le client crée/administre ses VMs sur la plateforme fournie → pas du SaaS (il ne consomme pas une appli prête)

👉 C'est une plateforme gérée sur laquelle on déploie = PaaS

💡 **Message clé**

"X as a Service" dans le nom ne dit pas tout – il faut regarder QUI gère QUOI.

Ici VMware est la plateforme fournie par OVH, le client y déploie ses workloads → PaaS.

⚠️ **Piège EXIN**

Beaucoup répondent IaaS car "VMware = virtualisation = infra". Mais ici l'infra est gérée par OVH, le client n'y touche pas. Le "as a Service" est un indice : la plateforme VMware est servie, pas l'infra brute.

MAIS la vraie réponse EXIN est, ce n'est pas du Cloud. Tarif fixé et forfaitaire, élasticité inexistante. Mais il n'empêche qu'avec ce service, OVH propose des IaaS moins cher, car auto-gérés... Donc plus que IaaS!

MODULE

04

Modèles de déploiement Cloud

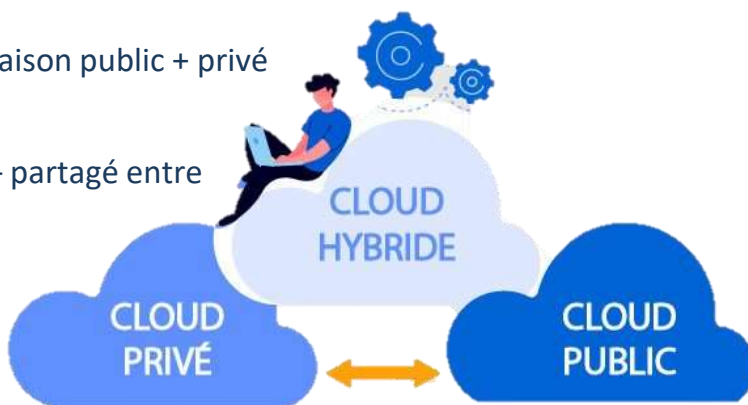


CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

👉 Là tu changes encore de dimension : **“où est le cloud ?”** au lieu de **“comment il fonctionne ?”**

04 Quatre modèles de déploiement

- ✓ **Cloud** Public – ouvert à tous
- ✓ **Cloud** Privé – dédié à une organisation
- ✓ **Cloud** Hybride – combinaison public + privé
- ✓ **Cloud** Communautaire – partagé entre organisations similaires



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch image Arescom

Un « modèle de déploiement » cloud définit la manière dont on utilise les services cloud ; il montre comment un individu ou une organisation met à disposition, gère et accède aux ressources, et définit des facteurs cruciaux tels que la sécurité, le niveau d'accès et la personnalisation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

“On a vu ce qu’est le cloud, et comment on le consomme.

Maintenant, on va répondre à une autre question :

👉 où se situe le cloud ?

Et pour ça, on a 4 modèles de déploiement :

public

privé

hybride

communautaire

👉 Ici, on parle de l’organisation du cloud, pas de la technique.”

💡 **Intention**

clarifier : **service ≠ déploiement**

repositionner les concepts

⚠️ **Piège EXIN**

confondre IaaS/PaaS/SaaS avec public/privé ❌

🔑 **Phrase clé**

“Les modèles de service décrivent *ce que vous consommez*.

Les modèles de déploiement décrivent *où et comment c’est organisé*.”

04 Cloud Public vs Privé

Cloud Public

- Accessible à tous
- Ressources partagées
- Pay-as-you-go
- Scalabilité quasi illimitée
- Ex: AWS, Azure, GCP (Google Cloud Platform)

Cloud Privé

- Dédié à une organisation
- Contrôle total
- Investissement initial
- Sécurité renforcée
- Ex: OpenStack, CloudStack, Vmware...

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Partie 1 – Cloud Public

Script possible

“Le cloud public est le modèle le plus connu.

Les ressources sont accessibles à tous, via Internet, et partagées entre clients.

👉 C’est typiquement AWS, Azure ou Google Cloud. On paye à l’usage, avec une forte scalabilité.”

Intention

ancrer dans le réel

lien avec usages connus

Piège EXIN

croire que cloud = public ❌

Phrase clé

“Public ne veut pas dire ‘gratuit’ — ça veut dire ‘partagé’.”

? Mais si dédié un seul client, ce n’est plus multi-tenant ? Plus Cloud au sens NIST/EXIN? Resource pooling est la clef, pas nécessairement multi-tenant, mais souvent aussi, les structures privées qui dédient un datacentre, ont souvent multinationales avec nécessité d’isolations.

04 Cloud Hybride et Communautaire



Hybride : combine public et privé

Portabilité des **données et applications** entre environnements



Communautaire : partagé entre organisations aux besoins communs

Exemple : **cloud santé, cloud gouvernemental**



Multi-Cloud (Hors EXIN)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Le cloud hybride combine cloud privé et cloud public.

👉 On choisit où placer chaque charge: ex. sensible en privé, scalable en public.”

Cloud hybride = utilisation coordonnée d'un cloud privé et d'un cloud public



Phrase clé: “Hybride = combiner, pas dupliquer.” Sauf pour faire un DRP, backup total d'un DC privé dans un Cloud Public. Autre exemple: étendre une capacité de charge ponctuelle, inaccessible sans x2 hardware



Piège EXIN: hybride ≠ multi-cloud (ex. 2 tenants isolés, public/privé, par sécurité) au sens EXIN/NIST – Pas au sens général...

4^{ème} modèle exposé par Microsoft Azure (Arc) qui gomme le mode Communautaire, au profit du Multi-cloud, et on par l'orchestration de Clouds.



Cloud communautaire



Script court

“Le cloud communautaire est partagé entre organisations ayant des besoins communs.



👉 Même contraintes, mêmes règles, même infrastructure.”



Phrase clé

“Communautaire = mutualisation ciblée.”



Piège EXIN

≠ cloud public (accès restreint)



Mini résumé oral (10 sec)

“Hybride = mélange public/privé

Communautaire = partage entre acteurs similaires”

04 Exercice – Quel déploiement ?

Une banque utilise un cloud privé pour les données sensibles et un cloud public pour son site web.

👉 Quel modèle ?

A. Public

B. Hybride

C. Privé

D. Communautaire

💬 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

✅ Réponse attendue : **Cloud hybride**
(si on considère qu'il y a une cohérence d'usage / architecture)

04 Exercice – Quel déploiement ?

Question 2

Une entreprise utilise un cloud privé pour ses applications internes et un cloud public pour tester de nouveaux services. Les deux environnements ne sont pas connectés et ne partagent aucune donnée.

👉 Quel modèle de déploiement est utilisé ?

A. Public

B. Hybride

C. Privé

D. Aucun des trois (pas un modèle hybride)

💬 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“On a bien deux clouds... mais comme ils ne sont pas connectés, ce n'est pas un cloud hybride → donc ‘aucun des trois’.”

👉 et c'est même **la meilleure réponse pédagogique** pour casser l'automatisme.

J1

Récap – 4 modules

Synthèse Jour 1

- ✓ **Cloud Computing** = modèle de service à la demande, pas juste de l'hébergement
- ✓ **5 caractéristiques NIST** : self-service, network, pooling, elasticity, measured
- ✓ **IaaS / PaaS / SaaS** = 3 niveaux de responsabilité partagée
- ✓ **4 déploiements** : public, privé, hybride, communautaire



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://medium.com/cloudready-ch/cest-quoi-iaas-paas-et-saas-le-cloud-c169451d73bc>

Synthèse du Jour 1

Terme EN	Traduction FR	Sens EXIN	⚠ Faux-amis fréquents (pièges EXIN)		
Elasticity / *Rapid Elasticity	Élasticité	Adaptation automatique TI	Terme FR courant	Faux ami EN	Réalité EXIN
Scalability	Scalabilité	Capacité à augmenter	Flexibilité	✗ Flexibility	✗ pas un terme EXIN
Measured Service	Service mesuré	Facturation à l'usage	Agilité	✗ Agility	✗ pas une caractéristique cloud
On-demand Self-Service	Libre-service à la demande	Autonomie utilisateur	Haute disponibilité	✗ High Availability	✗ pas une caractéristique essentielle
Resource Pooling	Mutualisation	Ressources partagées	Sécurité par défaut	✗ Secure by default	✗ faux (responsabilité partagée)
Shared Responsibility Model	Responsabilité partagée	Sécurité fournisseur / client	Scalable = élastique	✗	✗ faux

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Objectifs du Jour 1

À la fin de la journée, vous serez capables de :

Comprendre ce qu'est le Cloud Computing (et ce que ce n'est pas)

Maîtriser le vocabulaire clé EXIN (anglais) *Cloud, Elasticity, Measured Service, Responsibility...*

Identifier les modèles de services: *IaaS, PaaS, SaaS*

Distinguer les modèles de déploiement Cloud: *Public, Private, Hybrid, Community*

👉 **Objectif principal :** *poser des bases solides pour l'examen*

JOUR 2

Architectures du Cloud Computing, gouvernance et finance

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Objectifs du Jour 2

- Comprendre les aspects techniques essentiels du cloud (*Module 05*)
- Maîtriser les enjeux de sécurité et de gouvernance (*Module 06*)
- Comprendre les impacts financiers (*Module 07*)
- Se préparer concrètement à l'examen EXIN (*Modules 08 & 09*)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

MODULE

05

Architecture Cloud et concepts techniques

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

05 Architecture Cloud : vue d'ensemble

- ✓ Architecture basée sur la virtualisation
- ✓ Ressources mutualisées entre utilisateurs
- ✓ Accès via le réseau (internet ou intranet)
- ✓ Gestion automatisée des ressources



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Image OVH internet

“Un environnement cloud repose sur quelques principes techniques clés.

- 👉 Virtualisation des ressources
- 👉 Mutualisation (resource pooling)
- 👉 Accès via le réseau
- 👉 Automatisation de la gestion”

🎯 Intention

donner une **vue macro**

préparer les slides suivantes (virtualisation, réseau, etc.)

montrer que le cloud = **architecture + comportements**

⚠ Point d'attention utile

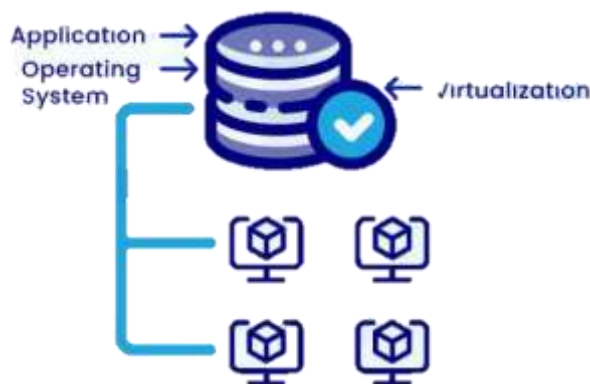
- 👉 ici, ne pas entrer dans le détail technique
- 👉 tu poses juste les **briques du modèle**

🎯 Phrase clé

“Le cloud n’est pas une technologie unique,
c’est une combinaison de mécanismes.”

05 Virtualisation (Virtualization)

- ✓ Technologie clé du cloud computing
- ✓ Séparation matériel / logiciel
- ✓ Création de machines virtuelles (VM)
- ✓ Optimisation des ressources physiques



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“La virtualisation est la base technique du cloud. 👉 Elle permet de découpler le logiciel du matériel. Concrètement, un serveur physique peut héberger plusieurs machines virtuelles.”

🎯 **Intention** - expliquer le **fondement technique** - préparer : pooling, élasticité: le cloud ne part pas de zéro

⚠️ **Point d'attention**

👉 Ne pas dire : “la virtualisation = le cloud” - ❌ Faux

👉 c'est une **condition nécessaire, mais pas suffisante**

🎯 **Phrase clé**: “La virtualisation permet le cloud, mais ne suffit pas à définir le cloud.”

💡 **Exemple simple** “Avant, 1 serveur = 1 application, Avec la virtualisation :
1 serveur = plusieurs machines virtuelles”

🔥 **Transition naturelle vers la suite**

“La virtualisation permet déjà d'optimiser les ressources...
mais ce n'est qu'avec la mutualisation et l'automatisation qu'on arrive au cloud.”

“La virtualisation est la première brique technique de la mutualisation.
Elle permet de partager un même serveur physique entre plusieurs environnements.”

05 Multi-tenant vs Single-tenant (locataire)

Single-tenant

- Ressources dédiées
- Plus de contrôle
- Sécurité renforcée
- Coût plus élevé

Multi-tenant

- Ressources partagées
- Plusieurs clients sur la même infrastructure
- Coûts réduits
- Isolation logique



Image geeksforgeeks.org - CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/single-tenant-vs-multi-tenant-architecture/>

“Ici, on distingue deux façons d'utiliser les ressources dans le cloud. 👉 **Multi-tenant** : plusieurs utilisateurs partagent la même infrastructure, avec isolation logique

👉 **Single-tenant** : ressources dédiées à un seul utilisateur”

🎯 Intention

connecter avec **resource pooling**, introduire **l'isolation**, préparer sécurité / architecture

⚠️ Point d'attention (important)

👉 ne pas dire : multi-tenant = resource pooling ❌

👉 mais : ✅ multi-tenant = **mécanisme d'isolation dans un environnement mutualisé**

🎯 Phrase clé (très propre)

“Le multi-tenant organise le partage,

le single-tenant isole physiquement ou logiquement un consommateur.”

? Peut-on avoir un vrai Cloud « NIST » en single-tenant ?

oui

Cas	Pooling	Cloud NIST
Multi-tenant + pooling	✅	✅
Single-tenant + pooling	✅	✅
Single-tenant sans pooling	❌	❌

05 Stockage Cloud (Cloud Storage)

- ✓ Stockage de données à distance
- ✓ Haute disponibilité et durabilité
- ✓ Accès via le réseau
- ✓ Scalabilité automatique



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Le **stockage cloud** permet de stocker les données à distance, sur des ressources mutualisées, accessibles via le réseau.

Résumé simple

données hors de la machine ✓

accès réseau ✓

capacité adaptable ✓

Phrase clé

“Le cloud storage découple les données du matériel local.”

Exemple

Stocker un fichier sur Google Drive ou OneDrive → cloud storage

05 Réseau Cloud (Cloud Networking)

- ✓ Connectivité réseau virtualisée
- ✓ Accès sécurisé aux ressources cloud
- ✓ Isolation logique entre clients

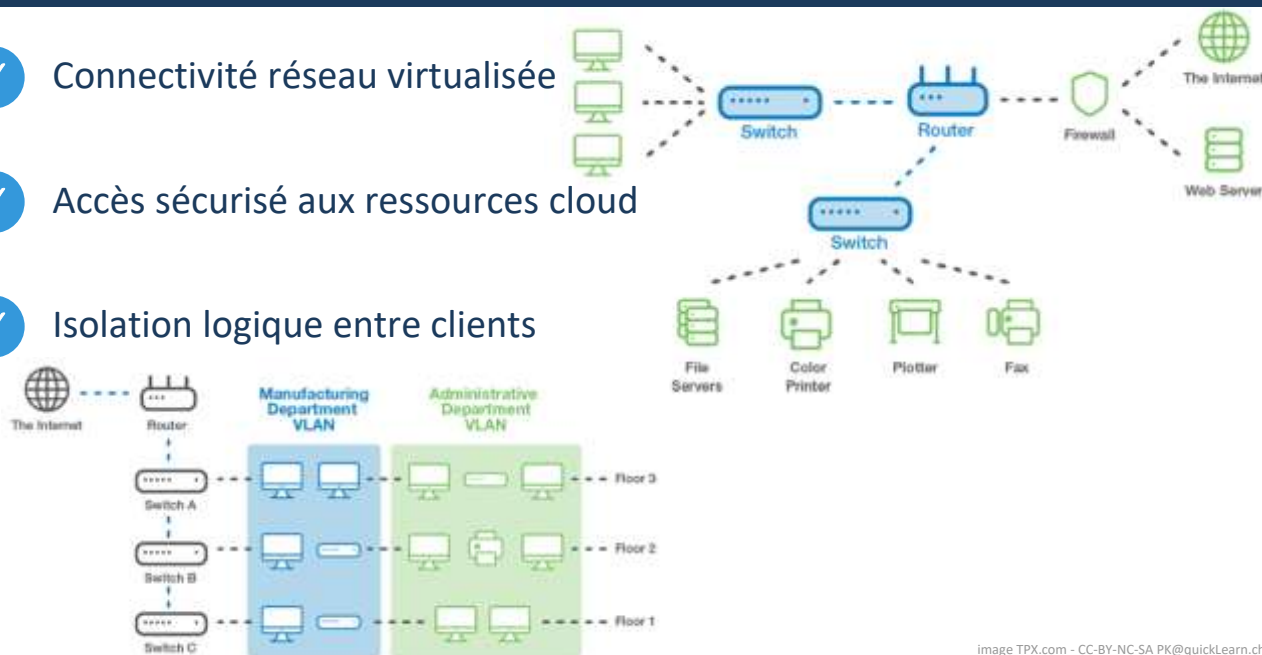


image TPX.com - CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Le cloud fournit aussi des ressources réseau virtualisées. 🖱️ On peut créer et configurer des réseaux à la demande, sans dépendre du matériel physique.”

🔗 **Intention** - montrer que **le réseau devient logiciel** - relier :

accessibilité
sécurité
isolation

⚠️ **Point d'attention**

- 👉 ne pas détailler trop technique (pas d'IP, VLAN, etc.)
- 👉 rester au niveau conceptuel EXIN

🔗 **Phrase clé**: “Dans le cloud, le réseau est défini par logiciel, pas par câbles.”

💡 **Exemple simple**:

“Créer un réseau virtuel en quelques clics au lieu de configurer des équipements physiques.”

Héritage des VLAN (virtual LAN)

“Le réseau permet aussi d'isoler chaque utilisateur, même sur une infrastructure partagée.”
(multi-tenant)

Voir aussi: <http://network.quicklearn.ch>

05 Containers

- ✓ Environnement léger d'exécution applicative
- ✓ Isolation applicative sans VM complète
- ✓ Plus rapide et plus léger que les VM
- ✓ Vue conceptuelle uniquement (niveau Foundation)



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Les containers sont une évolution de la virtualisation.

👉 Ils permettent d'exécuter des applications de manière plus légère et plus rapide.”

🎯 Intention

montrer une **évolution moderne**

rester niveau conceptuel (EXIN)

connecter avec PaaS / cloud natif

⚠️ Point d'attention

👉 ne pas entrer dans Docker/Kubernetes en détail

👉 rester simple : **concept ≠ technique**

🎯 Phrase clé

“Un container contient une application et tout ce dont elle a besoin pour fonctionner.”

💡 Différence avec VM (très utile en 1 phrase)

“Contrairement à une machine virtuelle, un container ne contient pas tout un système d'exploitation.”

🔥 Mini comparaison

“VM → plus lourd, plus complet

Container → plus léger, plus rapide”

05 Ce qu'EXIN attend

- ✓ Compréhension des concepts, pas des détails techniques
- ✓ Capacité à reconnaître les termes en anglais
- ✓ Pas de configuration ou d'administration avancée



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“À ce stade, l’objectif n’est pas de maîtriser la technique, mais de comprendre les concepts.

👉 EXIN attend que vous sachiez reconnaître les termes et comprendre comment le cloud fonctionne dans son ensemble.”

🎯 Intention

rassurer les participants

recentrer sur **niveau Foundation**

éviter la surcharge technique

⚠️ Point d’attention

👉 beaucoup pensent :

“je dois connaître la technique en détail”

❌ Faux

👉 il faut :

comprendre les concepts

reconnaître les situations

🎯 Phrase clé

“EXIN teste la compréhension, pas la configuration.”

💡 Exemple à donner

“On ne vous demandera pas de configurer un réseau, mais de reconnaître si une situation correspond à du cloud ou non.”

05 Exercice – architecture

Une entreprise utilise des machines virtuelles pour exécuter plusieurs applications sur un même serveur physique.

► **Quel concept est mis en œuvre ?**

- A. Resource pooling
- B. Virtualisation
- C. Cloud hybride
- D. SaaS

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

✓ **Réponse : B. Virtualisation**

“On parle de plusieurs VM sur un serveur → c’est de la virtualisation, pas encore du pooling NIST.”

05 Exercice – multi-tenancy

Une plateforme permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à des ressources sur une infrastructure partagée, tout en étant isolés les uns des autres.

► **Quel concept est décrit ?**

- A. Multi-tenant
- B. Single-tenant
- C. Virtualisation
- D. Sauvegarde cloud

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

✓ **Réponse : A. Multi-tenant**

🗣️ **Correction orale**

« Plusieurs utilisateurs + isolation → multi-tenant

Attention : ce n'est pas du pooling au sens NIST, mais un mécanisme d'isolation. »

👉 boom → tu solidifies ta distinction clé

05 Synthèse architecture

- ✓ Virtualisation = base du cloud
- ✓ Mutualisation = efficacité
- ✓ Abstraction = simplicité pour l'utilisateur

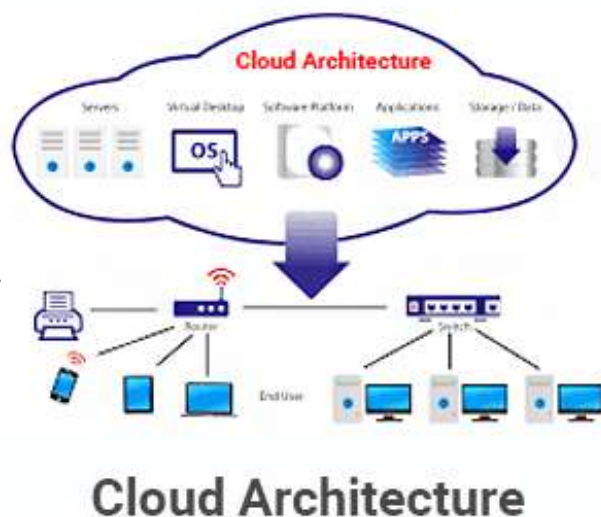


Image click2cloud.com - CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“On a vu les principales briques techniques du cloud.

👉 La virtualisation permet de partager les ressources

👉 Le resource pooling permet de les mutualiser

? Comment peut-on assurer du resource pooling? Via les containers et la virtualisation!

👉 Le réseau permet d’y accéder

👉 L’automatisation permet de les gérer rapidement”

A retenir

Affirmation	Vrai / Faux
IaaS = toujours cloud	✗ Faux
SaaS = toujours cloud	✗ Faux
Cloud = élasticité	✓ Vrai
Cloud = agilité	✗ Faux
IaaS peut ne pas être cloud	✓ Vrai
Elasticity est clé pour EXIN	✓ Vrai

“→ dépend des caractéristiques NIST”

Nuance entre «toujours» et «le plus souvent»...

MODULE

06

Sécurité, risques et responsabilité partagée

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

06 Enjeux de sécurité dans le cloud

- ✓ Données hébergées hors de l'entreprise
- ✓ Accès via internet (surface d'attaque élargie)
- ✓ Partage des responsabilités fournisseur/client
- ✓ Besoin de gouvernance claire



Image OVH- CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Le cloud change profondément la manière de gérer la sécurité.

- 👉 Les données ne sont plus dans l'entreprise
- 👉 L'accès se fait via le réseau
- 👉 Et la sécurité devient une responsabilité partagée”

Intention

faire comprendre : **le cloud ne supprime pas le risque, il le transforme**
préparer :

responsabilité partagée
confiance / gouvernance

Point clé à marteler

- 👉 erreur classique :
“dans le cloud, tout est sécurisé”
- ✗ Faux

Phrase clé

“Le cloud n'est pas sécurisé par défaut.
La sécurité est partagée.”

“La gouvernance permet de définir les responsabilités, les règles et les contrôles dans l'usage du cloud.”

06 Confidentialité (Confidentiality)

✓ Gestion des accès et identités (IAM)

🔒 Chiffrement des données
au repos et en transit

🔒 Protection contre l'accès
non autorisé

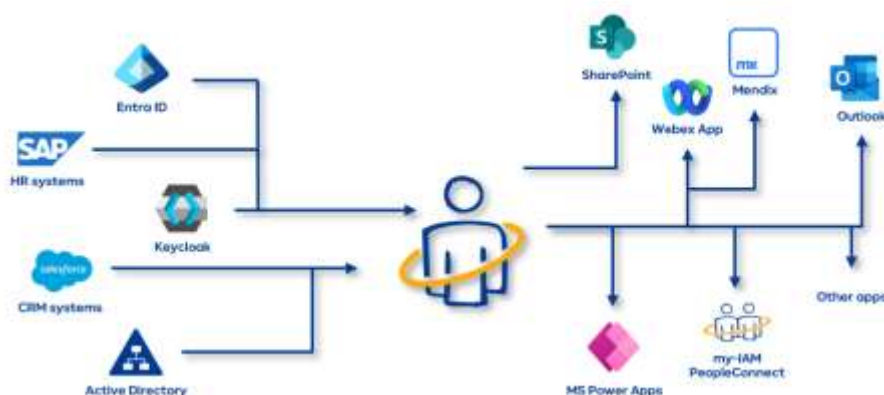


Image my-iam.com - CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“La confidentialité consiste à empêcher l'accès non autorisé aux données.

👉 Dans le cloud, cela passe surtout par la gestion des accès et le chiffrement.”

🎯 Intention

introduire la **première brique de la sécurité (CIA)**

rester simple et concret

⚠️ Point d'attention

👉 le principal risque cloud :

accès non autorisé ❌

(beaucoup plus fréquent que « piratage externe »)

🎯 Phrase clé

“La confidentialité, c'est savoir qui peut voir les données.”

💡 Exemples simples

“Donner accès à un fichier à la mauvaise personne”

ou

“ne pas protéger correctement un compte utilisateur”

06 Intégrité (Integrity)

- ✓ Exactitude et cohérence des données
- ✓ Protection contre les modifications non autorisées
- ✓ Contrôles et audits réguliers



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“L’intégrité consiste à garantir que les données ne sont pas modifiées de manière non autorisée.

👉 On doit être sûr que l’information reste correcte et fiable.”

? Qu’est-ce qui peut mettre en péril l’intégrité d’une information numérisée ?

- Malversations, Bugs/Erreurs, cybercriminalité,

🔗 Intention

compléter la triade (après confidentialité)
insister sur **fiabilité des données**

⚠️ Point d’attention

👉 le risque n’est pas seulement le piratage :
erreur humaine ✓
mauvaise configuration ✓
bug ✓

🔗 Phrase clé

“L’intégrité, c’est être sûr que les données sont exactes.”

💡 Exemple simple

“Un fichier modifié par erreur ou une base de données corrompue”

06 Disponibilité (Availability)

- ✓ Accès continu aux services
- ✓ Tolérance aux pannes (fault tolerance)
- ✓ Redondance des ressources

Disponibilité (%) = $\frac{\text{Temps convenu} - \text{Temps d'indisponibilité}}{\text{Temps convenu}} \times 100$

High availability percentages of SLAs	
PERCENTAGE	YEARLY DOWNTIME*
99.9	8hr 45m 57s
99.99	52m 35.7s
99.999	5m 15.6s
99.9999	31.6s
99.99999	3.2s
99.999999	0.3s
99.9999999	31.6 ms

*APPROXIMATE VALUES SOURCE: <https://vittalio.it/2014/03/20/999999999-availability-requires-all-rights-reversed/>

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“La disponibilité consiste à garantir que les services et les données restent accessibles quand on en a besoin.

👉 Dans le cloud, cela repose sur la redondance et la tolérance aux pannes.”

🔗 Intention

introduire **CIA (Confidentialité – Intégrité – Disponibilité)**

montrer que le cloud facilite... mais ne garantit pas

⚠️ Point d'attention

👉 piège classique : “le cloud est toujours disponible” - ❌ Faux

👉 réalité : “le cloud est conçu pour être hautement disponible”

🔗 Phrase clé

“La disponibilité, c’est pouvoir accéder au service à tout moment.”

💡 Exemple simple

“Un site inaccessible ou une panne de service cloud”

🔥 Cas OVH Strasbourg (2021)

Datacenter détruit → indisponibilité massive

Données perdues → backups insuffisants

Pas de redondance externe → perte totale

EXIN s'appuie sur le vocabulaire ITIL :

Fiabilité = MTBF — Mean Time Between Failures Temps moyen entre deux pannes. Plus c'est élevé, plus le service est fiable.

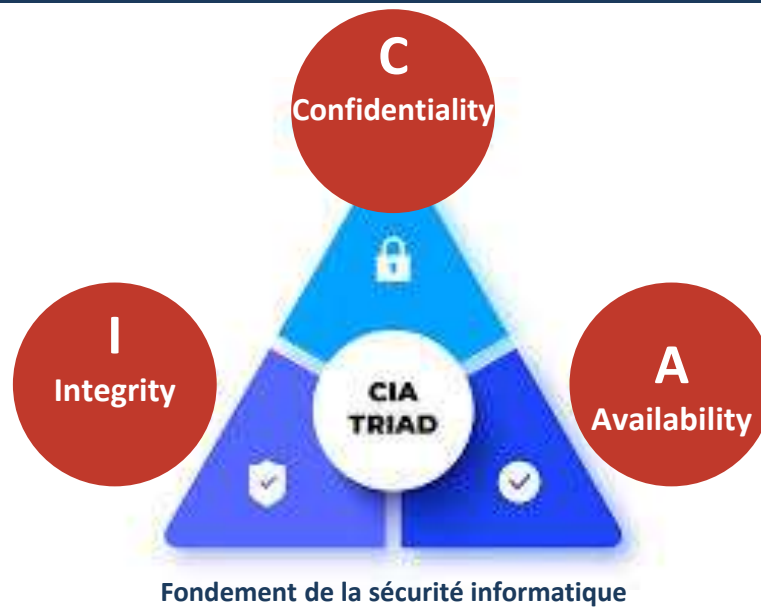
Maintenabilité MTRS — Mean Time to Restore Service Temps moyen pour restaurer le service après une panne. C'est ce qui impacte directement la disponibilité calculée.

MTBSI — Mean Time Between System Incidents Similaire au MTBF mais au niveau système global, incluant tous les types d'incidents.

Disponibilité statistique = $\frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTRS}}$

? Exemple: VM serveur Down durant 3h, taux dispo SLA 99,5%, ok ou pas? Dépend de la fenêtre temps!

06 Triade CIA



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“La sécurité repose sur trois piliers fondamentaux :

- 👉 **Confidentialité** : qui peut accéder aux données
- 👉 **Intégrité** : est-ce que les données sont fiables
- 👉 **Disponibilité** : peut-on y accéder quand on en a besoin”

👉 Et le point essentiel : la sécurité est limitée par son maillon le plus faible.”

“Vous pouvez avoir une excellente disponibilité...

mais si tout le monde peut accéder aux données → sécurité cassée.

Ou l'inverse : tout est sécurisé... mais le service est toujours en panne → inutilisable.”

“Un système est sécurisé... jusqu'à ce qu'un seul point ne le soit pas.”

06 Modèle de responsabilité partagée

- ✓ La sécurité est partagée entre fournisseur et client
- ✓ La répartition dépend du modèle de service (IaaS/PaaS/SaaS)
- ✓ EXIN teste souvent ce concept à l'examen

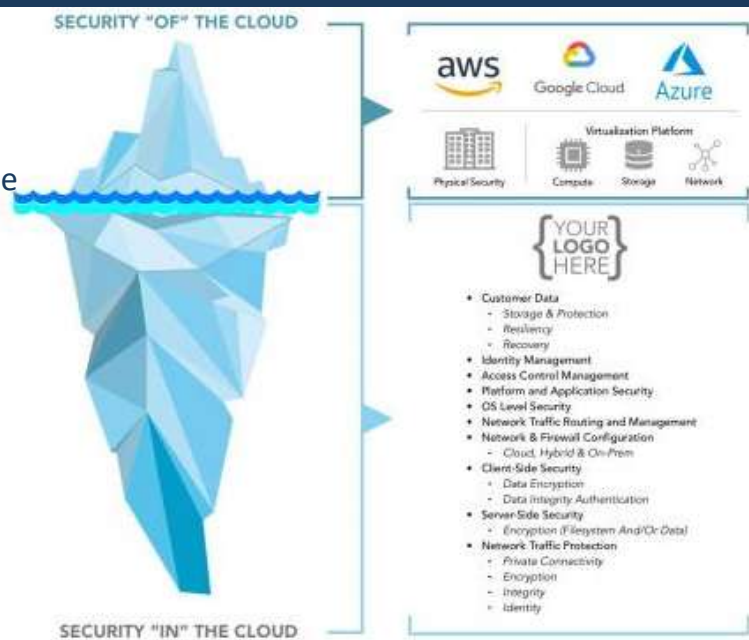


image several9, source McAfee ? - CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Dans le cloud, la sécurité n’est pas assurée uniquement par le fournisseur.

👉 Elle est partagée entre le fournisseur et le client.”

🎯 Intention

casser le mythe “le cloud est sécurisé par défaut”
responsabiliser les participants
préparer les questions EXIN

🎯 Explication simple

“Le fournisseur sécurise l’infrastructure,
mais vous restez responsable de :
vos données
vos accès
vos configurations”

06 Responsabilités sécurité : fournisseur - client

Fournisseur gère

Sécurité physique des datacenters

Infrastructure réseau

Couche de virtualisation

Plateforme (selon modèle de service)

Client gère

Protection des données

Gestion des accès utilisateurs

Configuration sécurisée

Applications (selon modèle)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

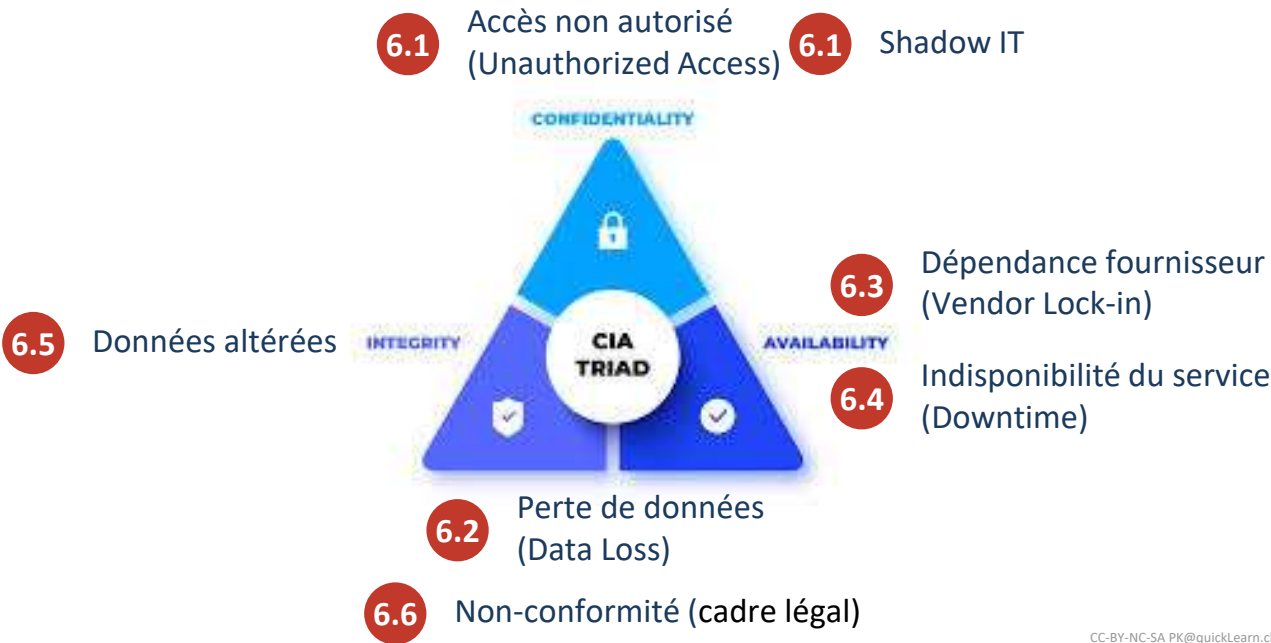
“Dans le cloud, la sécurité est partagée entre le fournisseur et le client.

- 👉 Le fournisseur sécurise l’infrastructure,
- 👉 le client reste responsable de ses données, de ses accès et de ses configurations.
- 👉 Et c’est pour ça qu’une gouvernance claire est essentielle :
il faut savoir précisément qui est responsable de quoi.”

“Un accès mal configuré, ce n’est pas un problème du fournisseur...
c’est un problème de gouvernance côté client.”

06

Principaux risques du cloud



Risque

Perte de données
Vendor lock-in
Non-conformité
Indisponibilité
Accès non autorisé
Shadow IT
Données altérées

Mitigation typique

Backup, réplication, RTO/RPO définis
Architecture portable, multi-cloud, formats ouverts
DPA, choix de région, audit de conformité
SLA contractuel, architecture HA, plan de continuité
MFA, chiffrement, IAM strict
Gouvernance, politique cloud, catalogue de services approuvés
Backup, réplication, audits, ...

- 👉 **RTO** = *Recovery Time Objective* - combien de temps vous acceptez d’être en panne
- 👉 **RPO** = *Recovery Point Objective* - combien de données vous acceptez de perdre

Le **Shadow IT** (ou "informatique de l'ombre") désigne l'utilisation par les employés de logiciels, d'appareils ou de services cloud **sans l'autorisation ni le contrôle** de la direction informatique (DSI).

Risque	Impact concret pour l'entreprise
1. Fuite de données	Données clients, R&D ou secrets financiers déposés sur des serveurs tiers non sécurisés ou des IA publiques.
2. Portes ouvertes aux Hackers	Applications non mises à jour et mots de passe faibles utilisés par les employés = accès facile pour les ransomwares.
3. Amendes & Lois (RGPD)	Non-conformité massive. Risque de sanctions financières lourdes si des données personnelles sont stockées n'importe où.
4. Perte de contrôle (DSI aveugle)	Impossible de sauvegarder, de récupérer ou de supprimer des données professionnelles éparpillées sur des comptes personnels.

06.1 Accès non autorisé & Shadow IT

Risques	Causes principales	Mitigations
Accès non autorisé (intrusions)	Credentials faibles, mauvaise config IAM, APIs exposées	MFA, moindre privilège, chiffrement
Shadow IT	Contournement DSI, services non validés	Politique cloud, catalogue approuvé, CASB
Menace interne	Abus de droits légitimes, erreur humaine	Séparation des droits, monitoring, formation
Compte orphelin	Départ employé, droits non révoqués	Processus offboarding, revue des accès

Conséquences abordées par la suite...

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

C'est le fait qu'une personne, un système ou un processus accède à des ressources, données ou services **sans y être habilité** — que ce soit de l'extérieur (attaque) ou de l'intérieur (erreur de configuration, abus de droits).

Les vecteurs à connaître

Compromission de comptes — mot de passe faible, réutilisé, ou volé par phishing. C'est le vecteur numéro un dans le cloud, car tout est accessible depuis internet avec les bonnes credentials.

Mauvaise configuration IAM — droits trop larges accordés par erreur, principe du moindre privilège non respecté. Un bucket S3 public par inadvertance, c'est de l'accès non autorisé par mauvaise configuration, pas par attaque.

APIs mal sécurisées — dans le cloud, tout passe par des APIs. Une API sans authentification forte ou exposée sans restriction est une porte ouverte.

Menace interne — employé du client ou du fournisseur abusant de ses droits légitimes. EXIN distingue la menace interne **malveillante** (intentionnelle) de la menace interne **accidentelle** (erreur humaine).

Élévation de privilèges — un utilisateur avec des droits limités exploite une faille pour obtenir des droits supérieurs.

Les mitigations associées

MFA — authentification multi-facteurs, première ligne de défense contre la compromission de comptes.

IAM strict — principe du moindre privilège, revue régulière des droits, suppression des comptes inactifs.

Chiffrement — même en cas d'accès non autorisé aux données, elles sont illisibles sans la clé.

Journalisation et monitoring — détecter les accès anormaux, les connexions depuis des localisations inhabituelles, les heures atypiques.

Zero Trust — modèle architectural où aucun accès n'est présumé légitime par défaut, même depuis l'intérieur du réseau. EXIN le mentionne de plus en plus dans ses supports récents.

La responsabilité reste toujours chez le client — quelle que soit la cause, si les données sont exposées parce que le client a mal configuré ses accès ou laissé des services shadow se déployer, le fournisseur cloud n'est

06.2 Perte de données (Data Loss, leak) sans destructions

Risques + impacts	Causes	Solutions
 Perte de secret - Fuite de stratégie / R&D - Espionnage industriel	 IA & Outils grand public - Prompts (ChatGPT public) - Traducteurs/Convertisseurs (Shadow IT)	Prévention: Offrir des outils officiels IAM+MFA (Gouvernance) Backup et répliquions Chiffrement au repos et en transit Audits et tests
Conformité légale (RGPD) Cf slide 6.6 et sanctions	Accès non autorisés (slide précédente) - Erreur de configurations - Cyber intrusions	Détection: Monitoring sécuritaire, SOC Bloquer via CASB (Proxy)
Image de marque (confiance) et pertes financières	- Phishing - Fuites internes volontaires	Rémédiation: Couper les accès compromis Supprimer les partages publics

Les lignes sont dissociées entre elles dans ce tableau.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

👉 Pour chaque risque, tu peux toujours raisonner avec :

Prévention (réduction du risque)
Détection (savoir que ça arrive)
Réponse / remédiation (réparer après coup)

CASB: Cloud Access Security Broker (cas-bi), une évolution des plateformes DLP (Data Loss Prevention)

“Une fuite de données, c’est un problème de confidentialité. Elle ne vient pas d’une seule cause : c’est souvent un mélange de mauvaise gestion des accès et d’erreur humaine. Et le point clé : ce n’est pas la technologie qui protège les données... c’est la gestion des accès.”

⚠️ Points d'attention (très importants)

- 👉 1. Bien distinguer de la perte
- ❌ données détruites
 - ✅ données exposées

👉 2. Ne pas trop charger en outils

IAM ☒

MFA ☒

logs ☒

👉 suffisant pour EXIN

Focus : La Fuite de Données (Leak sans destruction)

1. Risques associés

Perte de Confidentialité

(Données stratégiques ou codes sources exposés à des tiers).

Non-conformité Réglementaire

(Violation des lois sur les données, ex: RGPD).

Atteinte à la Réputation

(Perte de confiance si la fuite est découverte ou médiatisée).

2. Causes (Shadow IT)

IA et outils grand public

Copier-coller des données d'entreprise dans des outils gratuits (ex: ChatGPT public, traducteurs en ligne).

Stockage Cloud sauvage

Mettre des fichiers clients/RH sur des espaces de stockage personnels (ex: Dropbox ou Google Drive privés).

Partages excessifs

Générer des liens de partage cloud configurés par erreur en mode "Public - Accessible à tous".

3. Solutions (Préventives & Curatives)

Préventive : Utiliser un **CASB** pour bloquer le téléversement vers les sites non autorisés.

Curative : Révoquer immédiatement les accès aux comptes compromis.

Préventive : Proposer un **Catalogue de services** officiels (les employés n'ont plus d'excuse pour chercher ailleurs).

Curative : Utiliser les API du CASB pour détecter et **supprimer les liens de partage publics**.

Préventive : Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques du Cloud.

Curative : Activer la procédure de réponse aux incidents (gestion de crise et notifications légales).

06.3

Dépendance fournisseur (Vendor Lock-in)

Risques et impacts

- dépendance à un fournisseur
- difficulté ou impossibilité de migrer (couteux)
- perte de flexibilité stratégique
- Perte de souveraineté avec fuites de données (nation étrangère)

Causes principales

- utilisation de services propriétaires
 - API
 - Technologies
 - Juridiction du stockage
- formats de données non standards
- forte dépendance à une plateforme (couplage)
- absence d'anticipation de la sortie

Prévention

- architecture portable (conteneurs, standards)
- utilisation de formats ouverts
- stratégie multi-cloud ou hybride
- documentation et plan de réversibilité

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

✓ **Risque & impact**

👉 Très important ici: Contrairement aux autres, ce n'est pas un risque "technique immédiat"

👉 mais un **risque stratégique / long terme**

- dépendance
- perte de liberté
- difficulté de sortie

06.4 Disponibilité et continuité

Risques et impacts

- service inaccessible
- interruption d'activité
- perte de revenus
- insatisfaction utilisateur
- Poursuites juridiques
- Perte de connectivité réseau

Causes principales

- panne infrastructure (matérielle ou réseau)
- absence de redondance / single point of failure
- surcharge (pas d'élasticité suffisante)
- erreur de déploiement / configuration
- dépendance à un seul fournisseur ou site
- Dépendance à un service externe (API, SaaS)

Solutions

- architecture haute disponibilité (HA)
- redondance multi-zone / multi-site
- auto-scaling / élasticité
- SLA contractuel
- plan de continuité et reprise (PCA/PRA – BCP/DRP)
 - Sauvegardes opérationnelles et vérifiées

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

👉 ici :

✗ on ne perd pas forcément les données

✓ on ne peut pas y accéder

“Le cloud permet la haute disponibilité... mais il ne l'assure pas automatiquement.”

“L'indisponibilité, c'est le risque le plus visible : quand le service ne répond plus.

Et contrairement à ce qu'on pense, le cloud ne garantit pas la disponibilité il donne juste les outils pour l'assurer.

Donc ici, tout repose sur l'architecture.”

“Un SLA ne garantit pas l'absence de panne...

il définit ce qui est acceptable.”

! Un SLA dont les compensations sont un avoir sur le cout du seul service déficient, le mois suivant, alors que cela peut avoir mis en panne tout un ensemble de systèmes et de gens, est-il sérieux?

06.5 Données altérées (ou détruites)

Risques et impacts

- données incorrectes ou corrompues
- décisions erronées
- perte de confiance dans les systèmes
- Et répétition de la slide précédente

Causes principales

- erreur humaine (modification ou suppression)
- script ou déploiement incorrect
- bug applicatif
- attaque (altération ou suppression ciblée)
- absence de contrôle d'intégrité

Solutions

- versioning des données
- contrôles d'intégrité (hash, validation)
- sauvegardes régulières (restauration possible)
- séparation des droits (moindre privilège)
- audits et traçabilité (logs)
- séparation des environnements (prod / test)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Ici, les données existent toujours... mais on ne peut plus leur faire confiance. Et c'est souvent pire que de les perdre.

Parce que les décisions vont être prises sur des données fausses.

⚠ Points critiques à bien cadrer

1. Différence avec "perte de données"

👉 à marteler:

Perdre des données est un problème... mais utiliser des données fausses est souvent plus dangereux.

2. Différence avec "fuite"

👉 ici : ❌ pas accès externe - ✅ corruption interne / logique

3. Place du backup

👉 très important pédagogiquement : "Le backup ne protège pas l'intégrité... mais permet de revenir en arrière"

"Une donnée absente bloque un système...
une donnée fausse trompe un système."

06.6 Sécurité vs Conformité

L'usage d'un Cloud peut faire hériter de conformités légales associées

Sécurité

- Protection technique
- Outils et mécanismes
- Chiffrement, pare-feu, IAM

Conformité

- Respect des règles et normes
- Audits et certifications
- RGPD, ISO 27001, SOC 2, Finma

Risques	Causes	Solutions
 Non-conformité (RGPD/LPD) • Amendes financières • Données RH/clients exposées	 Stockage sauvage (6.2) • Dropbox/Drive personnels • Liens de partage Publics • Accès non autorisés (slide 6.1)	Bloquer via CASB (Proxy), DLP Offrir des outils officiels Couper les accès compromis Supprimer les partages publics

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Non-conformité → impact transversal

Confidentialité

données personnelles accessibles alors qu'elles ne devraient pas l'être
violation RGPD (ex : accès non autorisé)

Intégrité

données non fiables ou mal gouvernées
absence de traçabilité / audit

Disponibilité

service coupé pour raison réglementaire
suspension par autorité / fournisseur
impossibilité d'exploiter les données légalement

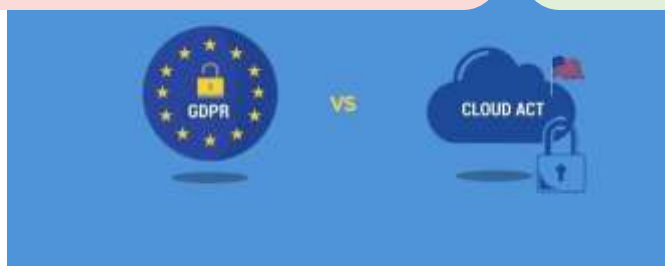
IMPORTANT: Il est possible d'hériter de certificats de conformités, sur certains services hébergés dans un Cloud.

06.6 Localisation des données

- ✓ Pays de stockage des données = lois applicables
- ✓ Sensible pour les organisations réglementées
- ✓ Souveraineté numérique et RGPD

Solutions

- Chiffrement des données (si légal)
- Séparation des données/segmentation
- stockage local / déconnecté
- Identification et classification des données et sensibilités.



infomaniak
The Ethical Cloud 

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Où sont stockées les données ?

👉 impact :

lois locales

accès par autorités

Cas USA = Accès et juridiction extraterritoriale

2. ⚖️ Conformité réglementaire

Respect des lois (RGPD, etc.)

👉 impact :

sanctions

obligations légales

3. 🗝️ Accès par des tiers

Qui peut accéder aux données (y compris un gouvernement)

👉 exemple implicite :

juridictions étrangères



CLOUD Act (2018) – suite de Microsoft Ireland case (2013–2018)

👉 qui dit :

une entreprise doit fournir les données aux USA (NSA)

même si elles sont stockées à l'étranger

06 SLA et sécurité

- ✓ Engagements contractuels de sécurité
- ✓ Garanties de disponibilité (uptime)
- ✓ Temps de réponse en cas d'incident
- ✓ Responsabilités clairement définies



Image integrity.com - CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

SLA = Service Level Agreement

- définit un niveau de service (ex : disponibilité) - exprime ce qui est acceptable
- "Un SLA accepte qu'il y ait des incidents — il les encadre."

✓ 3. SLA ≠ protection des données

👉 très important:

- ✗ SLA → pas backup
- ✗ SLA → pas contrôle d'accès
- ✗ SLA → pas conformité

Limites du SLA →

- ne garantit pas l'absence d'incident
- ne couvre pas tous les risques (données, accès, etc.)

Lien avec sécurité →

- disponibilité (SLA)
- mais aussi confidentialité et intégrité

IMPORTANT: Les SLA non négociables, GAFAM et BATX, ne servent essentiellement qu'à limiter vos droits à obtenir des dommages et intérêts, et non à vous garantir beaucoup de choses... Mais au moins, cela donne une indication d'un taux de réelle disponibilité, car ils remboursent le service non honorés dans leurs SLA; donc leur taux annoncés, sont fiables. Mais la vérification et la mesure des dispos est assurée, par eux-mêmes...

06 Exercice

Dans le modèle de responsabilité partagée, qui est responsable du chiffrement des données stockées dans le cloud ?

A. Le fournisseur cloud uniquement

B. Le client uniquement

C. Le fournisseur et le client conjointement

D. Aucune des deux parties

 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Dans le cloud, vous restez responsable de vos données — y compris de leur chiffrement.”

✅ Conclusion :

👉 **Réponse EXIN → le client**

👉 avec nuance → **responsabilité partagée**

“Le fournisseur fournit les outils de chiffrement, mais c’est au client de les utiliser et de gérer ses données.”

? Le chiffrement des données dans le Cloud se fait-il avec une clef fournie, ou une clef dont il disposera?

Le fournisseur sera obligé d’en disposer pour chiffrer/déchiffrer, et donc fournie ou pas, cela revient au même.

? Est-il possible de chiffrer des données, avec sa propre clef privée, dans un cloud public ?

Libre et open source: Veracrypt, mais plein d’autres dispos, ne serait-ce 7zip...

06 Exercice

Qui est responsable de la configuration des accès dans le cloud ?

A. Le fournisseur cloud uniquement

B. Le client uniquement

C. Le fournisseur et le client
conjointement

D. Aucune des deux parties

 *Discutez en groupe avant de répondre*

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

 **Message : responsabilité des données et accès = client**

06 Exercice

Une fuite de données concerne principalement quel pilier ?

A. Disponibilité

B. Intégrité

C. Confidentialité

D. Performance

 *Discutez en groupe avant de répondre*

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

C. Confidentialité

Question subsidiaire: Lequel des 3 n'est un des « pilier de la sécurité » ?

D. Performance

06 Synthèse sécurité

✓ Sécurité = responsabilité partagée

✓ Gouvernance indispensable

✓ Thème clé à l'examen EXIN

La sécurité dans le cloud repose sur :

- Comprendre les risques
- Maîtriser les accès
- Anticiper les incidents

Le cloud n'est pas sécurisé par défaut

→ il doit être correctement configuré et gouverné

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Sécurité dans le cloud 3 dimensions (CIA)

- Confidentialité : accès
- Intégrité : fiabilité
- Disponibilité : accès continu

Réalité

- des risques concrets (fuite, perte, indisponibilité, etc.)
- souvent dus à des erreurs humaines ou de configuration

Principe clé

- responsabilité partagée
- gouvernance claire indispensable

Conclusion

- le cloud ne garantit pas la sécurité
- il fournit les outils pour la construire

MODULE

07

Gestion des services Cloud et SLA

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

07 Gestion des services Cloud

- ✓ Fournir un service fiable et mesurable
- ✓ Surveiller les performances en continu
- ✓ Gérer les incidents et les changements



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Après avoir vu les aspects techniques et de sécurité, on va maintenant aborder la gestion des services cloud. Le cloud n’est pas seulement une infrastructure, c’est un service qu’il faut piloter, surveiller et maintenir dans la durée. Cela implique notamment de définir des niveaux de service clairs, de suivre les performances et de gérer la relation avec le fournisseur. Et c’est là qu’intervient la notion de SLA.”

“Le cloud transforme l’IT en service... donc il faut apprendre à gérer ce service.”

07 SLA – Service Level Agreement

- ✓ Contrat entre client et fournisseur
- ✓ Décrit les niveaux de service attendus
- ✓ Indicateurs mesurables et pénalités



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Pour gérer un service cloud, il faut définir clairement ce qui est attendu.
C’est le rôle du SLA — Service Level Agreement.
Un SLA est un engagement contractuel entre le fournisseur et le client
qui définit le niveau de service attendu : disponibilité, performance, support...
Il ne garantit pas qu’il n’y aura pas de problème,
mais il précise ce qui est acceptable et comment réagir en cas d’incident.”

👉 Faire comprendre :

SLA = contrat ✓

SLA = engagement mesurable ✓

SLA ≠ garantie absolue ✗

“Un SLA n’empêche pas les incidents... il définit comment les gérer.”

07 Indicateurs clés

- ✓ Disponibilité (Availability) – ex: 99,9%
- ✓ Performance et temps de réponse
- ✓ Taux d'incident et temps de résolution



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Un SLA n’a de valeur que s’il repose sur des indicateurs mesurables.

Ces indicateurs permettent de suivre la qualité du service dans le temps, et de vérifier que les engagements sont respectés.

Les principaux indicateurs concernent la disponibilité, la performance et les délais de support. Ils servent donc à piloter le service... et à objectiver les discussions avec le fournisseur.”

👉 Faire comprendre :

SLA = mesurable ✓

indicateurs = preuve ✓

sans indicateurs → SLA inutile ✗

Autres indicateurs clés, ou autres termes

- Disponibilité (% uptime)
- Temps de réponse (latence)
- Temps d'intervention (support)
- Temps de rétablissement

Disponibilité → service accessible

Performance → vitesse / latence

Support → réactivité

Rétablissement → durée des incidents

07 Continuité de service (Business Continuity)

- ✓ Maintien des services critiques
- ✓ Plans de reprise après sinistre (PRA)
- ✓ Redondance géographique



Image servicenow.com - CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Au-delà des indicateurs et des SLA, l’objectif réel est d’assurer la continuité de service. La continuité de service consiste à garantir que l’activité peut continuer, même en cas d’incident majeur.

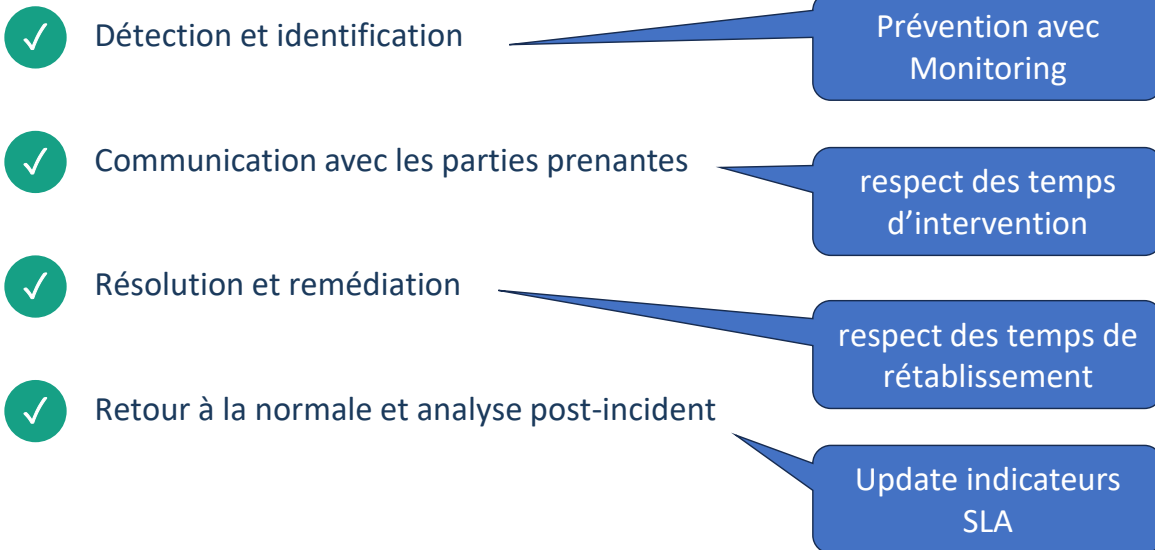
Cela repose sur des stratégies comme la redondance, les plans de reprise et la capacité à restaurer rapidement les services.

Le SLA définit ce qui est acceptable, mais la continuité de service définit la capacité réelle à faire face aux incidents.”

- redondance - plan de continuité (PCA) - plan de reprise (PRA = DRP) - sauvegardes

“Le SLA mesure la performance du service, la continuité mesure sa résilience.”

07 Gestion des incidents



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Même avec un SLA et une bonne architecture, les incidents sont inévitables.

La gestion des incidents consiste à détecter rapidement un problème, le qualifier, et le résoudre dans les meilleurs délais.

L'objectif n'est pas d'éviter tous les incidents, mais de limiter leur impact et de rétablir le service le plus vite possible.

C'est donc un élément clé de la qualité de service dans le cloud.”

👉 Faire comprendre :

- ✓ incident = normal
- ✓ la clé = réaction rapide
- ✓ lien direct avec SLA / disponibilité

07 Cloud vs IT traditionnelle

IT traditionnelle

- Contrôle direct total (responsable)
- Gestion interne
- Flexibilité limitée

+ CAPEX
- Internet NON requis
+ Maintenance matérielle

Cloud

- Moins de contrôle direct (coresponsabilité)
- Plus de dépendance fournisseur
- Plus d'agilité et scalabilité

+ OPEX
+ Internet requis
- Maintenance hardware

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Le cloud introduit un changement majeur par rapport à l’IT traditionnelle.

Avant, on gérait des infrastructures : serveurs, réseaux, stockage. Aujourd’hui, avec le cloud, on consomme des services.

Cela change la manière de gérer l’IT : on passe d’une logique de possession à une logique d’usage, avec plus de flexibilité... mais aussi une dépendance au fournisseur. Et surtout, cela modifie les responsabilités et la façon de gérer la qualité de service.”

Flexibilité limitée: En fait plus de liberté de configurations, mais moins de « marges de manœuvre » car limité avec « ce que nous avons effectivement ».

“On ne gère plus des serveurs, on consomme des services.”

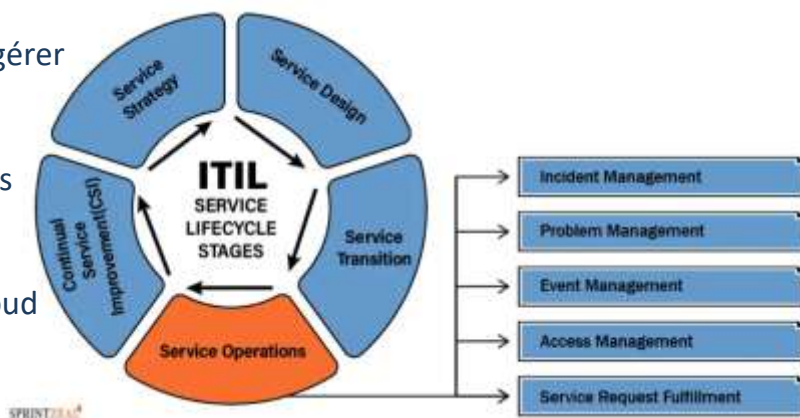
“Moins d’infrastructure, plus de gestion de service”

“Le cloud ne change pas seulement la technologie... il change la manière de gérer l’IT.”

“Avant : on possédait l’IT. Aujourd’hui : on consomme l’IT.”

07 Lien avec ITSM / ITIL

- ✓ Le cloud reste un service IT à gérer
- ✓ Besoin de processus structurés
- ✓ ITIL reste pertinent dans le cloud



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“La gestion des services cloud s’inscrit directement dans les principes de l’ITSM, notamment ceux d’ITIL. ITIL fournit un cadre pour gérer les services IT de manière structurée : gestion des incidents, des changements, des niveaux de service...

Avec le cloud, ces principes ne disparaissent pas — ils deviennent encore plus importants, car on gère des services fournis par un tiers. Le cloud transforme l’infrastructure en service, et ITIL devient le cadre pour piloter ce service.”

Gestion des Actifs & Config (SACM / CMDB)

Suivi physique des serveurs, des numéros de série et du câblage dans la salle blanche.

⇒ Suivi logique des ressources virtuelles, des abonnements SaaS, des instances et des tags de coût.

Gestion des Changements (Change Management)

Processus lourd et manuel (comités CAB hebdomadaires) pour valider une mise en production.

⇒ **Automatisé et continu** (DevOps / CI-CD). Le changement est codé (*Infrastructure as Code*) et validé par des règles automatiques.

Gestion des Incidents & Problèmes

Intervention physique sur le matériel défectueux (remplacement de disque, de câble).

⇒ **Logique de contournement rapide** : On supprime l'instance virtuelle défaillante et on en recrée une neuve instantanément. Le problème est remonté au fournisseur (SLA).

Gestion de la Capacité (Capacity Management)

Achat anticipé de serveurs physiques pour anticiper les pics d'activité sur 3 ans (risque de gaspillage).

⇒ **Élasticité dynamique** : La capacité s'ajuste seule et automatiquement en temps réel selon la charge (FinOps).

Gestion des Niveaux de Service (SLM)

Engagements de service internes (SLA) calculés sur la disponibilité des serveurs locaux.

⇒ Pilotage et agrégation des **SLAs contractuels des fournisseurs tiers** (AWS, Azure, Microsoft 365).

07 Exercice

Un service cloud est indisponible pendant 2h. Identifiez les responsabilités selon le modèle partagé.

A. Le fournisseur est entièrement responsable de l'incident

B. Le client est entièrement responsable de l'incident

C. Le fournisseur est responsable de l'infrastructure, le client est responsable de l'utilisation et de la configuration

D. Personne n'est responsable si un SLA n'est pas défini

 Discutez en groupe avant de répondre

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Réponse attendue



C

“Le fournisseur assure l'infrastructure, mais le client reste responsable de l'usage. La responsabilité est partagée, même en cas de panne.”

 Analyse des pièges

- A**  → trop simpliste (classique erreur)
- B**  → faux, le fournisseur a des responsabilités
- D**  → confusion SLA / responsabilité

07 Exercice

Un service cloud respecte un SLA de 99,5% de disponibilité. Le service est indisponible 4h dans le mois. Quelle est la situation ?

A. Le SLA est respecté

B. Le SLA n'est pas respecté

C. Le SLA garantit l'absence de panne

D. Le SLA dépend uniquement du client

 *Discutez en groupe avant de répondre*

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Réponse attendue



B

"99,5% correspond à environ 3h36 de panne par mois.

Donc 4h → SLA légèrement dépassé...

07 Synthèse gestion des services

- ✓ SLA = outil central de gouvernance cloud
- ✓ Gouvernance indispensable pour maîtriser le cloud

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Dans le cloud, l’IT devient un service à gérer, et non plus une infrastructure à exploiter. Cette gestion repose sur des engagements formalisés, notamment les SLA, qui définissent le niveau de service attendu.

Pour piloter ces services, on utilise des indicateurs mesurables, et on met en place des processus comme la gestion des incidents et la continuité de service.

Et surtout, dans un environnement cloud, cette gestion implique une relation forte avec le fournisseur et s’appuie sur les bonnes pratiques de l’ITSM.”

Gestion des services cloud

- Le cloud = service à piloter
- SLA = engagements définis
- Indicateurs = service mesurable
- Incidents = à gérer (réagir rapidement)
- Continuité = assurer la résilience
- ITSM / ITIL = cadre de gestion

MODULE

08

Aspects financiers et enjeux business

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

08 Enjeux financiers du cloud

- ✓ Modèle économique fondamentalement différent
- ✓ Facturation à l'usage (pay-per-use)
- ✓ Visibilité et contrôle des coûts

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Après avoir vu les aspects techniques, de sécurité et de gestion, on aborde maintenant les enjeux du cloud.

Le cloud apporte de nombreux bénéfices, comme la flexibilité et la rapidité, mais il introduit aussi de nouveaux défis :

dépendance au fournisseur, sécurité des données, conformité, gouvernance...

L’objectif est de comprendre ces enjeux pour faire des choix éclairés et utiliser le cloud de manière maîtrisée.”

08 CAPEX vs OPEX

CAPEX

- Dépenses d'investissement
- Achat de matériel
- Amortissement pluriannuel
- Modèle IT traditionnel



OPEX

- Dépenses opérationnelles
- Paiement à l'usage
- Flexibilité budgétaire
- Modèle Cloud



Image forcam enisco - CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Le cloud transforme un modèle d’investissement en un modèle à l’usage, plus flexible mais plus dynamique à gérer.”

♦ **CAPEX** = Capital Expenditure

Dépenses d’investissement
Achat de matériel
Amortissement pluriannuel
Modèle IT traditionnel

♦ **OPEX** = Operational Expenditure

Dépenses opérationnelles
Paiement à l’usage
Flexibilité budgétaire
Modèle cloud

08 Pay-per-use

- ✓ Paiement selon la consommation réelle
- ✓ Flexibilité et adaptation rapide
- ✓ Risque de dérive des coûts sans gouvernance



Image learningloop.io - CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

"Dans le cloud, la flexibilité sans contrôle devient un risque."

"Le pay-per-use permet une grande flexibilité, mais sans suivi, les coûts peuvent dériver rapidement."

◆ 1. Suivi des consommations

"Surveiller régulièrement les coûts et l'usage"

◆ 2. Arrêter les ressources inutilisées

"Éteindre les machines ou services non utilisés"

◆ 3. Dimensionner correctement

"Adapter les ressources aux besoins réels"

◆ 4. Mettre des règles et budgets (avec des alertes)

"Définir des limites ou des politiques d'usage"

08 Coûts visibles

- ✓ Ressources utilisées (compute, mémoire)
- ✓ Stockage de données
- ✓ Bande passante et transferts réseau



“Dans le cloud, chaque ressource consommée est mesurée — et facturée.”

Image ITRS - CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Dans le cloud, les coûts deviennent beaucoup plus visibles et détaillés.

Chaque composant utilisé est mesuré et facturé : les ressources de calcul, le stockage des données, et les transferts réseau.

Cela permet une meilleure transparence par rapport à l'IT traditionnelle, mais implique aussi de bien comprendre ce que l'on consomme. Car chaque utilisation, même minime, a un coût.”

◆ 1. Comprendre ce qui coûte

“Identifier les postes principaux de dépense : calcul, stockage, réseau”

◆ 2. Surveiller les usages

“Suivre régulièrement la consommation pour éviter les surprises”

◆ 3. Optimiser les transferts

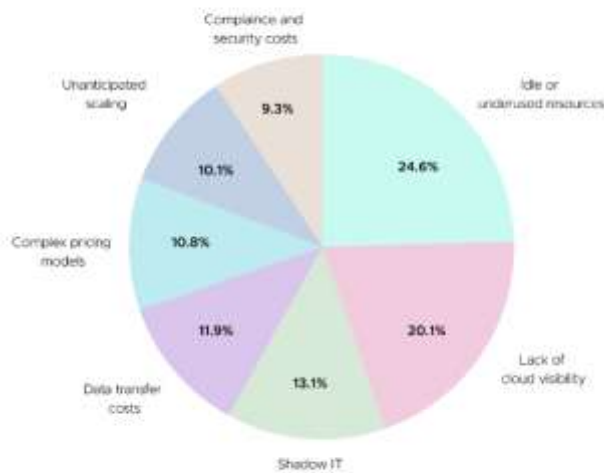
“Limiter les transferts inutiles, souvent sous-estimés”

08 Coûts indirects

- ✓ Formation des équipes
- ✓ Sécurité et conformité
- ✓ Migration et intégration
- ✓ Gouvernance et supervision

*“Dans le cloud, le prix d’usage est visible...
mais le coût total se construit ailleurs.”*

Hidden High Cloud Costs Trends



Data Points Source: G2's Fascinating Cloud Computing Statistics for 2023.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Au-delà des coûts visibles comme le calcul ou le stockage, le cloud génère aussi des coûts indirects.

Il faut former les équipes, adapter les compétences, gérer la sécurité et la conformité, et assurer la migration et l’intégration des systèmes existants. À cela s’ajoute la gouvernance et la supervision dans la durée. Ces coûts ne sont pas toujours visibles dans la facturation, mais ils sont essentiels pour réussir l’adoption du cloud.”

◆ 1. Anticiper les compétences

“Former les équipes dès le début du projet”

◆ 2. Intégrer les coûts globaux

“Ne pas se limiter au prix des ressources cloud”

◆ 3. Planifier la migration

“Éviter les surprises et les surcoûts”

◆ 4. Mettre en place une gouvernance

“Organiser le pilotage et le suivi”

“Le cloud peut sembler moins cher au départ, mais les coûts indirects doivent être pris en compte.”

Source: <https://www.cloudkeeper.com/insights/blog/unmasking-hidden-cloud-cost-savings>

08 Avantages business

- ✓ Rapidité de déploiement
- ✓ Innovation facilitée (IA, Big Data, IoT)
- ✓ Scalabilité pour la croissance
- ✓ Réduction du time-to-market



Cf. slide 13

Facilite les prises de risques !

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Le cloud apporte des avantages business majeurs. Il permet de déployer rapidement des services, d’innover plus facilement grâce à des technologies accessibles, et de s’adapter à la croissance grâce à la scalabilité. Résultat : un time-to-market réduit, c’est-à-dire la capacité de mettre plus vite un produit sur le marché.”

Des technologies comme l’intelligence artificielle, le Big Data ou l’IoT sont directement accessibles via des services prêts à l’emploi. On n’a plus besoin d’investir dans des infrastructures complexes :
on peut tester rapidement, à moindre coût, et passer à l’échelle si ça fonctionne.

“Lancer une application peut prendre quelques minutes dans le cloud, au lieu de plusieurs semaines en IT classique.”

IMPORTANT: En supprimant le CAPEX initial, un service tenté et avorté, ça couter bien moins cher!

08 Risques financiers

- ✓ Mauvaise estimation des besoins
- ✓ Surconsommation non contrôlée
- ✓ Dépendance fournisseur (coûts de sortie)



“La flexibilité du cloud peut devenir un risque sans contrôle.”

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

“Le cloud apporte de la flexibilité, mais introduit aussi des risques financiers.
Une mauvaise estimation des besoins peut entraîner des coûts inadaptés.
La consommation à l’usage peut dériver si elle n’est pas contrôlée.
Et enfin, la dépendance à un fournisseur peut générer des coûts de sortie importants.
Ces risques doivent être anticipés et pilotés.”

“Une machine oubliée en fonctionnement 24h/24 → coût inutile”

“Dans le cloud, le risque financier ne vient pas du prix... mais de l’usage.”

définir les besoins ✓

surveiller les consommations ✓

anticiper la sortie (réversibilité) ✓

08 Exercice

Comparez les coûts : une PME héberge ses serveurs en interne vs migre vers le cloud. Quels facteurs analyser ?

A. Uniquement le coût du matériel et des serveurs

B. Uniquement le coût mensuel du cloud

C. L'ensemble des coûts : infrastructure, maintenance, personnel, consommation, migration et coûts indirects

D. Uniquement le coût de l'électricité et du réseau

 *Discutez en groupe avant de répondre*

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Bonne réponse

 **C**

“Pour comparer correctement, il faut prendre en compte le coût total : matériel, exploitation, personnel, cloud, migration et coûts indirects.”

08 Exercice

Une PME migre vers le cloud et constate une augmentation des coûts après 6 mois. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Le cloud est toujours plus cher que l'IT interne

B. Un manque de gouvernance et de contrôle des usages

C. Une erreur du fournisseur cloud

D. Un problème de performance des serveurs

 *Discutez en groupe avant de répondre*

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Bonne réponse

 **B**

“Dans le cloud, les coûts augmentent généralement à cause d'un manque de pilotage : ressources inutilisées, surconsommation ou mauvaise configuration.”

Le cloud est toujours plus cher que l'IT interne
Pas nécessairement faux à long terme, mais là, c'est après 6 mois!

08 Synthèse finance

- ✓ Le cloud n'est pas toujours moins cher
- ✓ Il est plus flexible et scalable
- ✓ La gouvernance des coûts est essentielle



*“Un serveur non utilisé en interne ne coûte plus rien...
dans le cloud, il continue à être facturé.”*

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

“Pour conclure sur les aspects financiers, le cloud n’est pas toujours moins cher que l’IT traditionnelle.

En revanche, il apporte plus de flexibilité et permet de s’adapter facilement aux besoins.

Mais cette flexibilité implique une responsabilité :

sans gouvernance, les coûts peuvent rapidement dériver.

Le cloud est donc une opportunité... à condition d’être piloté.”

MODULE

09

Préparation finale à l'examen EXIN

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Structure de l'examen EXIN

- ✓ QCM : 40 questions à choix multiples
- ✓ Une seule bonne réponse par question
- ✓ Durée : 60 minutes, score minimum 65% (26/40)
- ✓ Examen en anglais uniquement

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Ce que l'examen évalue

- ✓ Compréhension des concepts cloud
- ✓ Capacité d'analyse des scénarios
- ✓ Maîtrise du vocabulaire EXIN

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Mots-clés fréquents

Responsibility

Shared Responsibility
Model – qui gère quoi

Elasticity

Capacité à s'adapter
dynamiquement à la
demande

Availability

Accès continu aux
services – lié aux SLA

Measured Service

Facturation et
monitoring basés sur
l'usage

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Haute disponibilité ≠ Cloud

Terme

Statut

High Availability

✗ pas une caractéristique cloud

Availability

✓ concept, mais pas "garantie"

⚠ Faux-ami classique :

"Cloud = HA" → **FAUX EXIN**

✓ Phrase clé :

« La haute disponibilité est un **objectif**, pas une caractéristique cloud. »

Sécurité ≠ Cloud natif

Terme

Statut

Security by default

✗ faux

Shared Responsibility Model

✓ **clé EXIN**

✓ À marteler :

« Le cloud n'est pas sécurisé par défaut. La sécurité est **partagée**. »

Provisioning ≠ On-demand Self-Service

Terme

Statut

Provisioning manuel

✗ pas cloud

On-demand Self-Service

✓ **caractéristique essentielle**

⚠ Faux-ami :

"On a un portail" ≠ cloud

✓ Phrase sûre :

« Sans autonomie utilisateur → pas de cloud. »

09 Comment lire une question EXIN

- ✓ Identifier le contexte de la question
- ✓ Repérer les mots-clés (anglais EXIN)
- ✓ Éliminer les réponses hors sujet

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Pièges classiques

- ✓ Réponses trop techniques ou spécifiques
- ✓ Confusion fournisseur / concept cloud
- ✓ Suppositions basées sur l'expérience terrain

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Quiz blanc – Question 1

Quelle caractéristique permet au cloud de s'adapter automatiquement à la charge ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

 Prenez le temps de bien lire la question

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Quiz blanc – Question 2

Dans quel modèle de service le client ne gère que ses données et la configuration ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

 Prenez le temps de bien lire la question

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Quiz blanc – Question 3

Quel est l'objectif principal d'un SLA ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

 Prenez le temps de bien lire la question

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Quiz blanc – Question 4

La migration vers le cloud transforme principalement quel type de dépense ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

 Prenez le temps de bien lire la question

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Correction du quiz final

- Q1 : Rapid Elasticity – adaptation dynamique
- Q2 : SaaS – le client ne gère que données et config
- Q3 : Définir les niveaux de service attendus
- Q4 : CAPEX → OPEX

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

09 Conseils finaux

- ✓ Faire confiance aux concepts appris
- ✓ Penser « EXIN », pas « terrain »
- ✓ Lire lentement et attentivement chaque question

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Conclusion

- ✓ Objectifs de la formation atteints
- ✓ Vocabulaire EXIN maîtrisé
- ✓ Prêt pour l'examen EXIN Cloud Computing Foundation

Bonne chance ! 🍀

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch